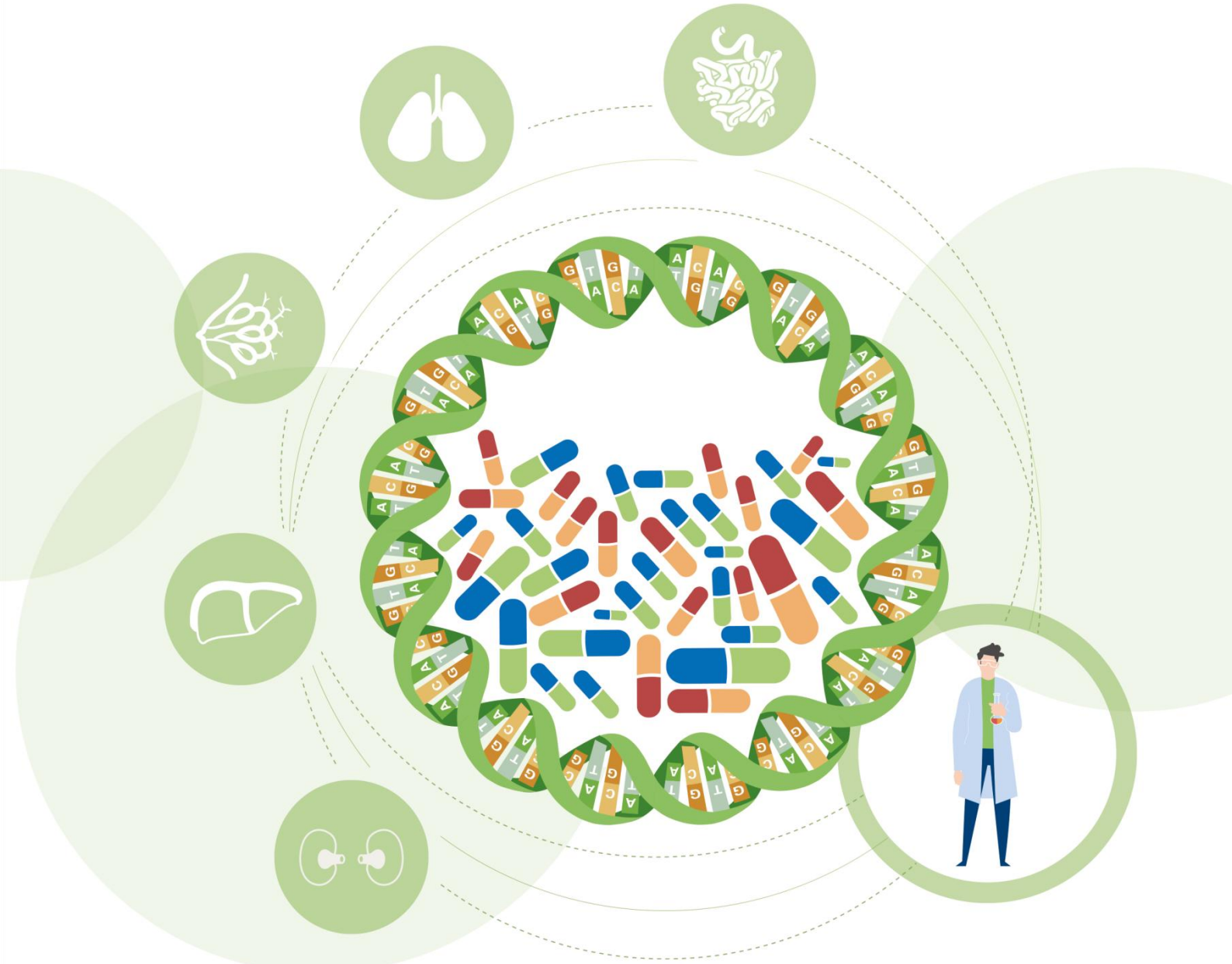
Novogene

CAP ACCREDITED
COLLEGE of AMERICAN PATHOLOGISTS



肿瘤个性化诊疗指导

实体瘤 1238 基因检测报告

基因科技守护生命健康

目录

Content

样本信息 1
检测项目 1
检测结果总览 2
检测结果小结 2
肺癌精准诊疗相关基因结果汇总 3
检测结果及用药提示 4
体细胞变异分级提示 4
胚系变异结果提示 5
本癌种 FDA/NMPA 获批的其他可选靶向药物 6
免疫药物用药提示 8
基因检测结果解析 13
体细胞变异结果解析 13
免疫检测结果解析 16
化疗药物检测解析 20
附录 26
样本质控情况 26
常见靶向药物相关基因检测列表 27
检测基因列表 31
检测方法与局限性 35
参考文献 36

样本信息

姓名：程光大	送检医院：-	样本条码：TKHS250026490-1A
性别：男	送检科室：-	样本编号：TKHS250026490-1A
年龄：75	送检医生：-	门诊/住院号：-
联系电话：-	标本类型：分离出的血浆+分离出的白细胞	送检时间：2025-03-18
临床诊断：肺癌	订单编号：-	接收时间：2025-03-20

检测项目

本产品对与肿瘤密切相关的 1238 个基因进行高通量测序。检测突变形式为点突变（SNV）、小片段插入缺失（INDEL）、拷贝数变异（CNV）以及融合（FUSION）。

本报告分析基因变异与靶向药物、免疫药物（TMB 等）、化疗药物和遗传风险的相关性，给出靶向药物（FDA/NMPA 批准药物、临床试验药物等）、化疗药物的用药提示信息，从而为临床制定治疗方案提供参考信息。

注：检测基因列表见附录。

检测结果总览

检测结果小结

检测类型		检测结果
靶向用药指导		共检出 3 个体细胞突变，其中 2 个与靶向药物相关（FGFR3 p.R124W; RAD54L c.408-2A>G）； 共检出 1 个胚系突变，其中 0 个与靶向药物相关
免疫治疗相关标志物检测	**肿瘤突变负荷（TMB）**	肿瘤突变负荷低（TMB-L，2.143Muts/Mb）
	微卫星不稳定性（MSI）	微卫星稳定型（MSS）
	错配修复（MMR）基因	共检出 0 个 MMR 基因失活突变
	免疫正相关基因	共检出 1 个正相关突变
	免疫负相关基因	共检出 0 个负相关突变
	免疫超进展相关基因（HPD）	共检出 0 个超进展相关基因突变
肿瘤遗传风险检测		共检出 1 个胚系突变，其中 0 个为致病/可能致病性突变
化疗药物检测		详见“化疗药物检测解析”部分
样品总体质量评估		合格

注：

1. 本报告为基因检测结果，基因、药物等信息列举未按照重要性排序。
2. 检测结果仅供科学研究和临床用药参考，具体治疗方案请咨询主治医生。
3. 本报告只对本次采集样本负责，如有疑问，请在 7 个工作日内与我们联系。

检测人：　　复核人：

日　期：2025-03-24　　日　期：2025-03-24

肺癌精准诊疗相关基因结果汇总

基因	变异类型	检测结果	变异丰度/拷贝数
ALK	突变/融合	未检测到与用药相关突变	-
BRAF	突变/融合	未检测到与用药相关突变	-
EGFR	突变	未检测到与用药相关突变	-
ERBB2(HER2)	突变/扩增	未检测到与用药相关突变	-
KRAS	突变	未检测到与用药相关突变	-
MET	突变/扩增	未检测到与用药相关突变	-
RET	融合	未检测到与用药相关突变	-
ROS1	融合	未检测到与用药相关突变	-
NTRK1	融合	未检测到与用药相关突变	-
NTRK2	融合	未检测到与用药相关突变	-
NTRK3	融合	未检测到与用药相关突变	-

注:

1. 上表仅列出了 FDA 批准/NMPA 批准/NCCN 指南/专家共识推荐的与肺癌精准诊疗密切相关的基因突变。
2. 变异详情，可查看基因变异检测结果及解析。
3. 以上基因的检测范围涵盖但不限于上表中列出的变异类型。
4. "-"表示本次检测未发现相关变异。

检测结果及用药提示

体细胞变异分级提示

本次样本共检出 3 个体细胞突变，其中 2 个与靶向药物相关。具体信息详见“基因检测结果解析”。

变异分类	突变基因	检测结果	突变类型	变异丰度/拷贝数	可能获益药物	可能耐药药物
I 类	**FGFR3**	NM_000142.5 exon3 c.370C>T p.R124W	错义突变	0.82%	厄达替尼*（A 级），佩米替尼*（C 级），佩米替尼 + 阿法替尼（C 级），普纳替尼（D 级）	无
II 类	**RAD54 L**	NM_003579.4 intron5 c.408-2A>G	剪接突变	0.55%	奥拉帕利*（C 级），尼拉帕利 + Dostarlimab（C 级），Berzosertib + 戈沙妥珠单抗（C 级）	无
III 类	**RBM10**	NM_005676.5 exon8 c.712G>A p.V238M	错义突变	0.50%	-	-

注：

1. 本报告所列举的药物或基因变异并未按照基因或者药物的重要性排序，具体决策需参照临床实际。
2. 基因变异所对应的可能获益/耐药药物信息来源于本机构内部数据库，同时参考 NCCN 指南、OncoKB [PMID: 28890946]等公共数据库内容，该数据仅供临床医生参考。随着数据库不断完善以及临床数据的更新，变异分级可能发生变化。
3. 基因变异按照临床意义的重要性分为四个等级：I 类变异（具有 A 级或 B 级证据），II 类变异（具有 C 级或 D 级证据），III 类变异（在出具报告时文献尚未报道、或突变意义已经明确但无相关的靶向用药信息、或突变意义不明但可能存在潜在的临床意义），IV 类变异（包括良性变异、或疑似良性变异，不在报告中展示）。
4. 可能获益药物：根据 AMP/ASCO/CAP 相关指南[PMID: 27993330]共分为 ABCD 四个等级。A 级：FDA/NMPA 已经批准、或专业临床指南推荐在本癌种该靶点上可用的药物；B 级：较大规模的临床试验证实、且取得临床专家共识在本癌种该靶点可用的药物；C 级：FDA 或其他专业机构批准于其他癌症类型、或已作为临床试验的筛选入组标准、或者有多个小型研究支持；D 级：临床前研究、或者是病例报道支持。
5. 可能耐药药物：FDA/NMPA 已经批准的、NCCN 指南推荐的、临床试验或者临床研究有明确结果的、药物敏感性可能降低或产生耐药的靶向药物。
6. “-”表示该位点无相应靶向药物提示。
7. *标注的药物：NMPA 批准的靶向药物。
8. 分析注释时采用 RefSeq 转录本编号。
9. 变异丰度：在某位点产生突变的等位基因在该位点全部等位基因中所占比率。
10. 拷贝数：是指某一种基因或某一段特定的 DNA 序列在单倍体基因组中出现的数目。
11. 基因变异检测结果：“NM”为基因的转录本编号，“exon”为外显子，“intron”为内含子，“c”为 DNA 序列，“p”为蛋白质。在 DNA 水平对某一突变位点的描述方式包括：碱基位点，正常碱基，“>”符号，突变碱基。

胚系变异结果提示

肿瘤遗传风险检测

本次样本共检出 1 个胚系突变，其中 0 个为致病/可能致病性突变，其中 0 个与靶向药物相关。如果您有家族遗传史，可联系我们做进一步的检测。

突变基因	染色体	区域	核苷酸	氨基酸	突变类型	杂合/纯合	千人频率	临床意义
MC1R	16	exon1	c.923C>T	p.T308M	错义突变	杂合	.	不确定性变异

胚系变异用药提示

突变基因	检测结果	突变类型	杂合/纯合	可能获益药物	可能耐药药物

本次检测未发现靶药相关致病性及可能致病性胚系突变

注：

1. 本报告只给出千人频率均在 2%以下的胚系非同义突变。
2. 根据美国医学遗传医师学会（ACMG）指导意见，个体携带的变异，分为 5 个大类：
   - ●致病性变异：有大量证据表明这种变异是高风险的致病性变异。
   - ●可能致病性变异：有一些证据表明这种变异是高风险的致病性变异。
   - ●不确定性变异：没有足够的证据，将变异分类到其他四类中。
   - ●可能良性变异：有一些证据表明这种变异不是高风险的致病变异。
   - ●良性变异：有大量证据表明这种变异不是高风险的致病变异。
3. 基因变异临床意义等级来源于 ACMG 指南及 Clinvar 等公共数据库，随着相关指南、数据库不断完善以及临床数据的更新，变异分级可能发生变化。
4. 良性变异和可能良性变异不在报告中展示。

本癌种 FDA/NMPA 获批的其他可选靶向药物

癌种	药物	获批适应症	获批机构
小细胞肺癌	安罗替尼	安罗替尼（Anlotinib）是一种新型小分子多靶点酪氨酸激酶抑制剂，NMPA 批准单药适用于既往至少接受过 2 种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。	NMPA
小细胞肺癌	安罗替尼 + 贝莫苏拜单抗	贝莫苏拜单抗（Benmelstobart）是一种人源化抗 PD-L1 单克隆抗体，NMPA 批准联合安罗替尼、卡铂和依托泊苷用于广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）患者的一线治疗。	NMPA
小细胞肺癌	Tarlatamab	Tarlatamab 是一种δ样配体 3（DLL3）定向 CD3 T 细胞的双特异性衔接蛋白，FDA 批准用于治疗在铂类化疗期间或之后疾病进展的广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）成年患者。	FDA
非小细胞肺癌	安罗替尼	安罗替尼（Anlotinib）是一种新型小分子多靶点酪氨酸激酶抑制剂，NMPA 批准用于既往至少接受过 2 种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的靶向药物治疗后进展、且至少接受过 2 种系统化疗后出现进展或复发。	NMPA
非小细胞肺癌	雷莫西尤单抗	雷莫西尤单抗 (Ramucirumab) 是一种人源 VEGFR2 拮抗剂，FDA 批准用于联合多西他赛治疗经过铂类化疗后疾病进展的非小细胞肺癌患者。对于具有 EGFR/ALK 突变的患者，治疗前应先接受 FDA 批准的针对 EGFR/ALK 的疗法。	FDA
肺鳞癌	奈西单抗	奈西单抗（Necitumumab）是一种表皮生长因子受体（EGFR）拮抗剂，FDA 批准联合吉西他滨和顺铂用于转移性鳞状非小细胞肺癌的一线治疗。	FDA
非鳞非小细胞肺癌	贝伐珠单抗	贝伐珠单抗（Bevacizumab）是一种 VEGFR 拮抗剂，FDA 批准用于联合卡铂和紫杉醇治疗不可切除、局部进展、复发或转移的非鳞状非小细胞肺癌患者的一线治疗。NMPA 批准联合卡铂与紫杉醇用于不可切除的晚期、转移性或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌患者的一线治疗。	FDA/NMPA
非鳞非小细胞肺癌	贝伐珠单抗 + 阿替利珠单抗	阿替利珠单抗（Atezolizumab）是一种程序性死亡配体 1（PD-L1）阻断抗体，FDA 批准联合贝伐珠单抗、紫杉醇和卡铂，用于无 EGFR 或 ALK 基因组肿瘤畸变的转移性非鳞非小细胞肺癌成人患者的一线治疗。TECENTRIQ HYBREZA 是阿替利珠单抗和透明质酸酶的组合，FDA 批准联合贝伐珠单抗、紫杉醇和卡铂，用于无 EGFR 或 ALK 基因组肿瘤畸变的转移性非鳞非小细胞肺癌成年患者的一线治疗。	FDA
非鳞非小细胞肺癌	贝伐珠单抗 + 信迪利单抗	信迪利单抗（Sintilimab）是一种 PD-1 单抗，NMPA 批准联合贝伐珠单抗、培美曲塞和顺铂，用于经表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI）治疗失败的 EGFR 基因突变阳性的局部	NMPA

		晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗。	
实体瘤	地舒单抗	地舒单抗（Denosumab）是一种 RANK 配体抑制剂，NMPA 批准用于预防实体瘤骨转移引起的骨相关事件（SRE）。	NMPA

免疫药物用药提示

免疫用药检测结果

检出指标/基因		检测结果	检测意义
肿瘤突变负荷（TMB）		肿瘤突变负荷低（TMB-L），2.143Muts/Mb	肿瘤突变负荷低（TMB-L）的患者接受免疫检查点抑制剂药物治疗的获益率较低。
微卫星不稳定（MSI）		微卫星稳定型（MSS）	微卫星稳定型（MSS）患者接受免疫检查点抑制剂药物治疗的获益率较低。
错配修复（MMR）基因	MLH1 失活突变	-	-
	MSH2 失活突变	-	
	MSH6 失活突变	-	
	PMS2 失活突变	-	
免疫正相关基因	DNA 损伤修复（DDR）通路基因		
	ATM 突变	-	免疫正相关基因突变可能导致 PD-1/PD-L1 抑制剂获益率高。
	ATR 突变	-	
	BAP1 突变	-	
	BLM 突变	-	
	BRCA1 突变	-	
	BRCA2 突变	-	
	BRIP1 突变	-	
	CHEK1 突变	-	
	CHEK2 突变	-	
	ERCC2 突变	-	
	ERCC3 突变	-	
	ERCC4 突变	-	
	ERCC5 突变	-	
	FANCA 突变	-	
	FANCC 突变	-	
	MRE11 突变	-	
	NBN 突变	-	
	RAD50 突变	-	
	RAD51 突变	-	
	RAD51B 突变	-	
	RAD51D 突变	-	

	RAD54L 突变	c.408-2A>G	
	其他基因		
	CD274(PDL1)扩增	-	-
	KRAS 突变	-	
	PBRM1 突变	-	
	PDCD1LG2(PDL2)扩增	-	
	POLD1 突变	-	
	POLE 突变	-	
	TP53 突变	-	
免疫负相关基因	ALK 融合	-	-
	B2M 突变	-	
	CTNNB1 突变	-	
	EGFR 突变 (EX19del/L858R)	-	
	JAK1 突变	-	
	JAK2 突变	-	
	KEAP1 突变	-	
	PTEN 突变	-	
	STK11 突变	-	
免疫超进展相关基因 (HPD)	CCND1 扩增	-	-
	FGF3 扩增	-	
	FGF4 扩增	-	
	FGF19 扩增	-	
	DNMT3A 突变	-	
	EGFR 扩增	-	
	MDM2 扩增	-	
	MDM4 扩增	-	

注:

1. 免疫药物疗效相关基因突变检测及免疫药物用药提示：通过高通量测序法检测与免疫药物疗效相关的基因突变，评估免疫检查点抑制剂获益情况。
2. 超进展基因：与免疫治疗超进展相关的基因。患者免疫治疗后，肿瘤非但没有缩小，反而加速生长，引起疾病恶化，这种疾病进展模式被称为超进展（HyperprogressionDisease，HPD）。
3. 上述免疫治疗相关基因是指既往研究支持的可能与免疫治疗疗效有关的变异基因，但患者检测到的变异可能与文献报道的基因变异不完全一致，部分基因变异的致病性和临床意义不明或缺乏功能验证结果。本报告所列举的指标/基因临床解读仅供参考，具体决策请结合其他检测结果和临床实际谨慎用药。
4. 指标详细解析说明见免疫检查点抑制剂治疗相关指标检测结果解析。
5. “-”表示本次检测未发现相关变异。

目前各癌种已批准的免疫治疗药物									
商品名	Opdivo	Keytruda	Libtayo	拓益	达伯舒	艾瑞卡	百泽安	Jemperli	誉妥
药物名称	Nivolumab	Pembrolizumab	Cemiplimab-rwlc	Toripalimab	Sintilimab	Camrelizumab	Tislelizumab	Dostarlimab	Zimberelimab
中文译名（参考）	纳武利尤单抗（欧狄沃）	帕博利珠单抗（可瑞达）	暂无	特瑞普利单抗	信迪利单抗	卡瑞利珠单抗	替雷利珠单抗	暂无	赛帕利单抗
靶点	PD-1	PD-1	PD-1	PD-1	PD-1	PD-1	PD-1	PD-1	PD-1
鼻咽癌	/	/	/	FDA NMPA	/	NMPA	NMPA	/	/
头颈癌	FDA NMPA	FDA NMPA	/	/	/	/	/	/	/
非小细胞肺癌	FDA NMPA	FDA NMPA	FDA	NMPA	NMPA	NMPA	NMPA	/	/
小细胞肺癌	/	/	/	NMPA	/	/	NMPA	/	/
食管癌	FDA NMPA	FDA NMPA	/	NMPA	NMPA	NMPA	FDA NMPA	/	/
胃食管结合腺癌	FDA NMPA	FDA NMPA	/	/	NMPA	/	NMPA	/	/
胃癌	FDA NMPA	FDA NMPA	/	/	NMPA	/	NMPA	/	/
结直肠癌	FDA NMPA	FDA NMPA	/	/	/	/	/	/	/
三阴性乳腺癌	/	FDA NMPA	/	/	/	/	/	/	/
宫颈癌	/	FDA	/	/	/	/	/	/	NMPA
子宫内膜癌	/	FDA	/	/	/	/	/	FDA	/
胸膜间皮瘤	FDA NMPA	FDA	/	/	/	/	/	/	/
肝细胞癌	FDA	FDA NMPA	/	/	NMPA	NMPA	NMPA	/	/
肾细胞癌	FDA	FDA	/	NMPA	/	/	/	/	/
尿路上皮癌	FDA NMPA	FDA	/	NMPA	/	/	NMPA	/	/
黑色素瘤	FDA	FDA NMPA	/	NMPA	/	/	/	/	/
皮肤鳞状细胞癌	/	FDA	FDA	/	/	/	/	/	/
默克尔细胞癌	/	FDA	/	/	/	/	/	/	/
基底细胞癌	/	/	FDA	/	/	/	/	/	/
实体瘤	/	FDA NMPA	/	/	/	/	NMPA	FDA	/
霍奇金淋巴瘤	FDA	FDA	/	/	NMPA	NMPA	NMPA	/	NMPA
非霍奇金淋巴瘤	/	FDA	/	/	/	/	/	/	/
腺泡状软组织肉瘤	/	/	/	/	/	/	/	/	/
胆道癌	/	FDA NMPA	/	/	/	/	/	/	/

注：表中已获批药物包括单药获批药物和联药获批药物。信息来源：FDA/NMPA 官网、药企官网发布信息。

目前各癌种已批准的免疫治疗药物									
商品名	汉斯状	开坦尼	普佑恒	安尼可	ZYNYZ	依达方	恩舒幸	IMJUDO	Yervoy
药物名称	Serplulimab	Cadonilimab	Pucotenlimab	Penpulimab	Retifanlimab	Ivonescimab	Enlonstobart	Tremelimumab	Ipilimumab
中文译名（参考）	斯鲁利单抗	卡度尼利单抗	普特利单抗	派安普利单抗	暂无	依沃西单抗	恩朗苏拜单抗	暂无	伊匹木单抗
靶点	PD-1	PD-1	PD-1	PD-1	PD-1	PD-1	PD-1	CTLA-4	CTLA-4
鼻咽癌	/	/	/	NMPA	/	/	/	/	/
头颈癌	/	/	/	/	/	/	/	/	/
非小细胞肺癌	NMPA	/	/	NMPA	/	NMPA	/	FDA	FDA
小细胞肺癌	NMPA	/	/	/	/	/	/	/	/
食管癌	NMPA	/	/	/	/	/	/	/	FDA
胃食管结合腺癌	/	NMPA	/	/	/	/	/	/	/
胃癌	/	NMPA	/	/	/	/	/	/	/
结直肠癌	/	/	/	/	/	/	/	/	FDA NMPA
三阴性乳腺癌	/	/	/	/	/	/	/	/	/
宫颈癌	/	NMPA	/	/	/	/	NMPA	/	/
子宫内膜癌	/	/	/	/	/	/	/	/	/
胸膜间皮瘤	/	/	/	/	/	/	/	/	FDA NMPA
肝细胞癌	/	/	/	/	/	/	/	FDA	FDA
肾细胞癌	/	/	/	/	/	/	/	/	FDA
尿路上皮癌	/	/	/	/	/	/	/	/	/
黑色素瘤	/	/	NMPA	/	/	/	/	/	FDA
皮肤鳞状细胞癌	/	/	/	/	/	/	/	/	/
默克尔细胞癌	/	/	/	/	FDA	/	/	/	/
基底细胞癌	/	/	/	/	/	/	/	/	/
实体瘤	NMPA	/	NMPA	/	/	/	/	/	/
霍奇金淋巴瘤	/	/	/	NMPA	/	/	/	/	/
非霍奇金淋巴瘤	/	/	/	/	/	/	/	/	/
腺泡状软组织肉瘤	/	/	/	/	/	/	/	/	/
胆道癌	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：表中已获批药物包括单药获批药物和联药获批药物。信息来源：FDA/NMPA 官网、药企官网发布信息。

目前各癌种已批准的免疫治疗药物									
商品名	Tecentriq	Bavencio	Imfinzi	择捷美	恩维达	艾瑞利	安得卫	Opdualag	齐倍安
药物名称	Atezolizumab	Avelumab	Durvalumab	Sugemalimab	Envafolimab	Adebrelimab	Benmelstobart	Nivolumab and Relatlimab	Iparomlimab and Tuvonralimab
中文译名（参考）	阿替利珠单抗	暂无	度伐利尤单抗	舒格利单抗	恩沃利单抗	阿得贝利单抗	贝莫苏拜单抗	暂无	艾帕洛利托沃瑞利单抗
靶点	PD-L1	PD-L1	PD-L1	PD-L1	PD-L1	PD-L1	PD-L1	PD-1, LAG-3	PD-1, CTLA-4
鼻咽癌	/	/	/	/	/	/	/	/	/
头颈癌	/	/	/	/	/	/	/	/	/
非小细胞肺癌	FDA NMPA	/	FDA NMPA	NMPA	/	/	/	/	/
小细胞肺癌	FDA NMPA	/	FDA NMPA	/	/	NMPA	NMPA	/	/
食管癌	/	/	/	NMPA	/	/	/	/	/
胃食管结合腺癌	/	/	/	NMPA	/	/	/	/	/
胃癌	/	/	/	NMPA	/	/	/	/	/
结直肠癌	/	/	/	/	/	/	/	/	/
三阴性乳腺癌	/	/	/	/	/	/	/	/	/
宫颈癌	/	/	/	/	/	/	/	/	NMPA
子宫内膜癌	/	/	FDA	/	/	/	/	/	/
胸膜间皮瘤	/	/	/	/	/	/	/	/	/
肝细胞癌	FDA NMPA	/	FDA	/	/	/	/	/	/
肾细胞癌	/	FDA	/	/	/	/	/	/	/
尿路上皮癌	/	FDA	/	/	/	/	/	/	/
黑色素瘤	FDA	/	/	/	/	/	/	FDA	/
皮肤鳞状细胞癌	/	/	/	/	/	/	/	/	/
默克尔细胞癌	/	FDA	/	/	/	/	/	/	/
基底细胞癌	/	/	/	/	/	/	/	/	/
实体瘤	/	/	/	/	NMPA	/	/	/	/
霍奇金淋巴瘤	/	/	/	/	/	/	/	/	/
非霍奇金淋巴瘤	/	/	/	NMPA	/	/	/	/	/
腺泡状软组织肉瘤	FDA	/	/	/	/	/	/	/	/
胆道癌	/	/	FDA NMPA	/	/	/	/	/	/

注：表中已获批药物包括单药获批药物和联药获批药物。信息来源：FDA/NMPA 官网、药企官网发布信息。

基因检测结果解析

体细胞变异结果解析

FGFR3

突变形式		NM_000142.5 exon3 c.370C>T p.R124W
变异丰度		0.82%
潜在获益药物	A 级	厄达替尼*
	B 级	无
	C 级	佩米替尼*，佩米替尼 + 阿法替尼
	D 级	普纳替尼
潜在耐药信息	A 级	无
	B 级	无
	C 级	无
	D 级	无
基因突变相关说明		**基因说明:**FGFR3 编码的蛋白属于成纤维细胞生长因子受体 (FGFR) 家族，不同成员间以及进化过程中，氨基酸序列高度保守。FGFR 家族成员间配体亲和力和组织相容性不同。完整的蛋白包括一个由三个类免疫球蛋白结构域构成的细胞外区域、一个跨膜疏水区、一个酪氨酸激酶结构域。FGFR3 蛋白胞外部分接触纤维细胞生长因子（FGF），触发下游信号转导，进而影响了细胞有丝分裂和分化。与 FGFR3 相关的疾病包括膀胱癌、子宫癌、皮肤癌、骨髓癌等。 **突变说明:**位于 3 号外显子上的第 370 位核苷酸 C 被核苷酸 T 替代，导致相应蛋白序列中第 124 位氨基酸精氨酸(R)被氨基酸色氨酸(W)替代,此突变在样本中的变异丰度为 0.82%。FGFR3 R124W 位于 FGFR3 蛋白的类 Ig C2-型结构域 1 [UniProt.org]。R124W 还没有被生物化学表征，但通过在细胞培养中增强转化能力预测激活 FGFR3 蛋白的功能[PMID: 29533785]。

潜在受益药物研究信息:

药物名称	相关疾病	证据等级	循证医学信息
厄达替尼*	非小细胞肺癌	指南推荐	NCCN 指南推荐厄达替尼用于 FGFR 变异的转移性非小细胞肺癌患者的治疗。
普纳替尼	实体瘤	临床前研究	在 Ba/F3 细胞中，普纳替尼有效地抑制表达激活的 FGFR1-4 的细胞活力，IC50 值分别为 24、8、8 和 34nmol/L [PMID: 22238366]。

临床试验信息

ID	临床试验名称	肿瘤类型	阶段	药物	地点
NCT05287386	佩米替尼用于治疗标准治疗失败的携带 FGFR 改变的晚期非小细胞肺癌的单臂 II 期临床研究	非小细胞肺癌	II 期	佩米替尼* (INCB054828)	福建

NCT06302621	一项 FGFR 抑制剂佩米替尼和 EGFR 抑制剂阿法替尼联合用于晚期难治性实体瘤的 Ia/Ib 期研究	晚期实体瘤	I 期	佩米替尼 + 阿法替尼 (INCB054828 + BIBW2992)	美国

RAD54L

突变形式		NM_003579.4 intron5 c.408-2A>G
变异丰度		0.55%
潜在获益药物	A 级	无
	B 级	无
	C 级	奥拉帕利*，尼拉帕利 + Dostarlimab，Berzosertib + 戈沙妥珠单抗
	D 级	无
潜在耐药信息	A 级	无
	B 级	无
	C 级	无
	D 级	无
基因突变相关说明		**基因说明:**RAD54L 编码的蛋白参与 DNA 双链断裂修复。RAD54L 是 RAD52 上位组成员，并且在同源重组和 DNA 双链断裂修复中是重要的。与 RAD54L 相关疾病有非霍奇金淋巴瘤和慢性淋巴细胞性白血病等癌症。 **突变说明:**位于 5 号内含子上的-2 位核苷酸 A 被核苷酸 G 替代，此突变在样本中的变异丰度为 0.55%。该变异为失活突变，可能导致蛋白功能缺失。

潜在受益药物研究信息:

药物名称	相关疾病	证据等级	循证医学信息
奥拉帕利*	前列腺癌	获批上市	奥拉帕利（Olaparib）是一种多聚（ADP-核糖）聚合酶（PARP）抑制剂，FDA 批准用于治疗具有有害或疑似有害胚系或体细胞同源重组修复（HRR）基因突变的转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的成人患者，这些患者在先前接受恩扎卢胺或阿比特龙治疗后疾病进展。NMPA 批准奥拉帕利单药用于治疗携带胚系或体细胞 BRCA 突变（gBRCAm 或 sBRCAm）且既往治疗（包括一种新型内分泌药物）失败的转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者。FDA 批准联合阿比特龙与泼尼松或泼尼松龙用于携带有害或疑似有害 BRCA 突变（BRCAm）的转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的成人患者的治疗。

临床试验信息

ID	临床试验名称	肿瘤类型	阶段	药物	地点

NCT04983745	尼拉帕利联合 Dostarlimab 治疗体细胞同源重组缺陷晚期或转移性实体瘤的 II 期临床试验	实体瘤	II 期	尼拉帕利 + Dostarlimab (MK4827 + TSR042 | WBP285)	美国
NCT04826341	戈沙妥珠单抗联合 Berzosertib 用于抗 PARP 抑制剂的小细胞肺癌、肺外小细胞神经内分泌癌和同源重组缺陷实体瘤的 I/II 期研究	实体瘤	I/II 期	Berzosertib + 戈沙妥珠单抗 (VE-822 | VX970 | M6620 + IMMU132)	美国

RBM10

突变形式	NM_005676.5 exon8 c.712G>A p.V238M
突变说明	位于 8 号外显子上的第 712 位核苷酸 G 被核苷酸 A 替代，导致相应蛋白序列中第 238 位氨基酸缬氨酸(V)被氨基酸甲硫氨酸(M)替代，此突变在样本中的变异丰度为 0.50%。
基因说明	RBM10 基因位于染色体 Xp11.23，编码一个包含 RNA 结合基序的核蛋白。编码蛋白可以与 hnRNP 蛋白结合，可能参与调控转录后的可变剪接。与 RBM10 相关的疾病包括 TARP 综合征、性病淋巴肉芽肿等。

免疫检测结果解析

肿瘤突变负荷（TMB）检测结果解析

检测项目	检测结果
肿瘤突变负荷（Tumor mutation burden，TMB）	肿瘤突变负荷低（TMB-L，2.143Muts/Mb）

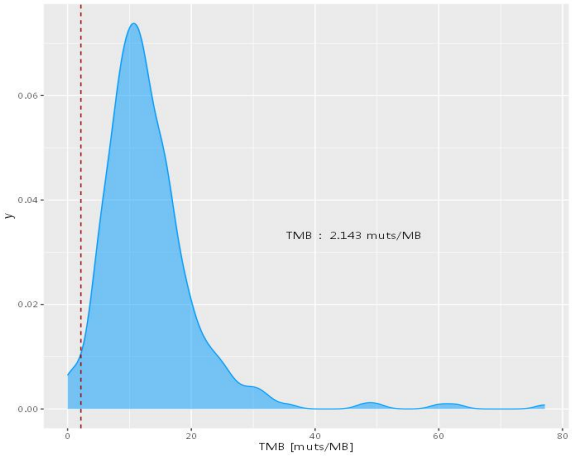


图 1.TMB 在本类癌种人群中的频率分布图

根据大数据统计结果，肿瘤突变负荷数据分布如左图蓝色部分所示，横坐标为每 Mb 测序数据中突变数目，即突变负荷；纵坐标为概率密度函数值；密度图峰值为大多数人 TMB 值的集中位置。红色虚线表示本次检测中该样本的 TMB 值及其在大数据 TMB 分布中所处的位置。

注：该分布图仅提供该样本在本癌种类型人群中 TMB 的分布位置。

指标解析：

肿瘤突变负荷（TMB）指肿瘤基因组中平均 1Mb 范围内所包含的基因变异数量（非同义突变、插入/缺失）。TMB 可以由多种因素影响，包括但不限于紫外照射[PMID: 15748635; PMID: 23875803]，吸烟[PMID: 12379884; PMID: 25765070]、POLE/POLD1 基因突变[PMID: 23636398; PMID: 23447401; PMID: 24583393; PMID: 22810696; PMID: 25568919]和微卫星不稳定（MSI）[PMID: 23636398; PMID: 22810696; PMID: 25568919]等因素。

临床意义：

FDA批准帕博利珠单抗单药用于治疗肿瘤突变负荷高（TMB-H）且既往治疗后疾病进展的无法切除或转移性实体瘤患者。在Keynote-671，术前和术后使用帕博利珠单抗可显著提高 2 年EFS发生率（62.4% vs. 40.6%）。在AEGEAN（度伐利尤单抗）和Neotorch（特瑞普利单抗）试验中也报道了类似的初步结果。较高的肿瘤分期和主要病理反应、PD-L1 表达、肿瘤突变负荷（TMB）和ctDNA与疗效相关[PMID: 37865857]。多项研究显示TMB-H的肿瘤（包括尿路上皮癌、胃癌、皮肤血管肉瘤、胰腺癌、膀胱癌、结直肠癌、黑色素瘤和子宫内膜癌）对帕博利珠单抗/纳武利尤单抗/纳武利尤单抗联合伊匹木单抗/Sasanlima/Avelumab/替雷利珠单抗/Dostarlimab治疗敏感，具有更好的获益[PMID: 25765070; PMID: 27671167; PMID: 27009843; PMID: 37385154; PMID: 36753836; PMID: 36993810; PMID: 36730313; PMID: 37295818; PMID: 36937383; PMID: 37553133; PMID: 37129893]。此外，有研究表明TMB可以作为抗PD-1/PD-L1 抗体治疗的潜在预后指标[JClinOncol34,2016（suppl;abstr9017）]。另外，POPLAR和OAK的回顾性研究发现血液肿瘤突变负荷（bTMB）与阿替利珠单抗疗效相关性，相比用多西他赛的患者，使用阿替利珠单抗治疗的患者PFS时间延长（HR 0.65，95% 0.47-0.92）；bTMB与PD-L1 状态没有明确的相关性[NCT02008227; NCT01903993]。目前已上市的免疫抑制剂相关的药物包括anti-CTLA4，anti-PD-1，anti-PD-L1 和anti-LAG-3 四大类药物，其中抗PD-1/PD-L1 类药物已经有 11 个药物获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市，20 个药物获得国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，详细获批适应症情况请参考本单元最后的药物列表。

注：

1. 不同的检测技术和测序区域，其对应的 TMB 阈值标准不完全相同，本次检测结果参考本机构长期积累的中国人群 TMB 数据库，采用四分位法划定的不同癌种的 TMB 阈值。
2. 本检测仅限于基因水平的突变检测，未进行 PD-L1 表达量检测。
3. 由于肿瘤异质性、样本类型不同、肿瘤细胞占比、取样时间等因素，同一个被检测者的多个样本 TMB 值可能不同，需要结合多因素综合考虑。TMB 值预测免疫检查点抑制剂治疗疗效处于临床研究阶段，证据尚不充分，报告仅供临床参考。

微卫星不稳定（MSI）检测结果解析

检测项目	检测结果
微卫星不稳定（microsatellite instability，MSI）	微卫星稳定型（MSS）

指标解析：

微卫星不稳定（MSI）是由于在 DNA 复制时插入或缺失突变引起的微卫星序列长度改变的现象。MSI 结果可以分为微卫星稳定型（MSS）、微卫星不稳定型（MSI-H）。MSI-H 型结直肠癌、胃癌、子宫内膜癌、胆管癌及胰腺癌等患者可能从免疫治疗 PD-1 抑制剂类药物中获益。

临床意义：

1. FDA 批准伊匹木单抗与纳武利尤单抗联用治疗在氟嘧啶、奥沙利铂和伊立替康治疗后有进展且微卫星不稳定性高（MSI-H）或错配修复缺陷（dMMR）的转移性结直肠癌成人和 12 岁及以上儿童患者。
2. FDA 批准帕博利珠单抗用于患有不可切除或转移性，微卫星不稳定性高（MSI-H）或错配修复缺陷的实体瘤成年和儿童患者，这些患者在既往治疗后病情进展，并且没有令人满意的替代治疗方案选择。
3. FDA 批准帕博利珠单抗：1、用于患有不可切除或转移性，微卫星不稳定性高（MSI-H）或错配修复缺陷的结直肠癌成年和儿童患者，并且这些患者在氟嘧啶，奥沙利铂和伊立替康治疗后疾病进展；2、一线治疗不可切除或转移性微卫星不稳定性高 (MSI-H) 或错配修复缺陷 (dMMR) 结直肠癌患者。NMPA 批准帕博利珠单抗单药用于 KRAS、NRAS 和 BRAF 基因均为野生型、不可切除或转移性高微卫星不稳定性（MSI-H）或错配修复基因缺陷型（dMMR）结直肠癌（CRC）患者的一线治疗。
4. FDA 批准帕博利珠单抗单药用于治疗既往在任何情况下接受系统治疗后疾病进展、不适合根治性手术或放疗、经 FDA 批准的试验确定 MSI-H 或 dMMR 的晚期子宫内膜癌患者。
5. FDA 批准纳武利尤单抗单药用于具有 MSI-H 或者 dMMR 特征，并已经接受过氟尿嘧啶、奥沙利铂、伊利替康治疗后疾病进展的成年或者儿童（12 岁以上）转移性结直肠癌患者。
6. NMPA 批准恩沃利单抗用于不可切除或转移性微卫星高度不稳定（MSI-H）或错配修复基因缺陷型（dMMR）的成人晚期实体瘤患者的治疗，包括既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结直肠癌患者以及既往治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者。
7. NMPA 批准替雷利珠单抗用于治疗不可切除或转移性微卫星高度不稳定型（MSI-H）或错配修复基因缺陷型(dMMR)的成人晚期实体瘤患者，包括既往接受过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结直肠癌患者；既往治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者。
8. NMPA 批准特普利单抗用于不可切除或转移性的高度微卫星不稳定型（MSI-H）或错配修复缺陷型（dMMR）的晚期实体瘤患者，包括既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结直肠癌患者；既往至少一线治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者。
9. NMPA 批准斯鲁利单抗用于不可切除或转移性微卫星高度不稳定（MSI-H）成人晚期实体瘤患者，包括既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结直肠癌患者；既往至少二线治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案晚期胃癌患者；既往至少一线治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案其他晚期实体瘤患者。
10. FDA 批准 Dostarlimab：1、用于具有错配修复缺陷（dMMR）的复发性或晚期子宫内膜癌成人患者，这些患者在接受含铂化疗期间或之后病情进展且不适合治疗性手术或放射治疗；2、联合卡铂和紫杉醇，随后单药物用于错配修复缺陷（dMMR）或微卫星高度不稳定性（MSI-H）成人原发性晚期或复发性子宫内膜癌。
11. FDA 批准帕博利珠单抗联合仑伐替尼用于治疗既往在任何情况下接受系统治疗后疾病进展、不适合根治性手术或放疗、经检测证实不是微卫星高不稳定性（MSI-H）或不是错配修复缺陷（dMMR）的晚期子宫内膜癌（EC）患者。

注：

1. 本次检测使用 NGS 技术结合生物信息学算法，基于内部验证数据，通过微卫星位点的长度分布评估判断 MSI 状态。
2. 血液 MSI 值预测免疫检查点抑制剂治疗疗效处于临床研究阶段，证据尚不充分，报告仅供临床参考。

错配修复（MMR）相关基因检测结果

基因名称	检测结果	变异丰度	突变类型
MLH1	未检测到相关基因失活突变	-	-
MSH2	未检测到相关基因失活突变	-	-
MSH6	未检测到相关基因失活突变	-	-
PMS2	未检测到相关基因失活突变	-	-

指标解析：

MLH1、MSH2、MSH6 和 PMS2 胚系突变常导致林奇综合征，结直肠癌、胃癌、子宫内膜癌等多种癌症的风险增高。同时，多项回顾性研究表明，MMR 基因的体细胞突变同样可以造成 dMMR/MSI-H，与散发性结直肠癌和子宫内膜癌发生相关[PMID: 24333619; PMID: 25194673]。

临床意义：

一项临床研究表明，帕博利珠单抗用于 dMMR/MSI-H 的结直肠癌患者的客观缓解率（ORR）为 36%，非结直肠癌患者的 ORR 为 46%[FDAReferenceID: 4389012]。基于该研究，FDA 已批准帕博利珠单抗用于 dMMR/MSI-H 的治疗进展后没有合适的替代治疗方案的儿童或者成年实体瘤患者的治疗；或者氟尿嘧啶、奥沙利铂和伊立替康治疗后进展的结直肠癌患者的治疗。CheckMate142 的临床研究结果显示，纳武利尤单抗用于 dMMR/MSI-H 的结直肠癌患者的 ORR 为 28%，包括 1 例完全缓解和 14 例部分缓解[PMID: 28734759]。基于该研究，FDA 已批准纳武利尤单抗用于 dMMR/MSI-H 的氟尿嘧啶、奥沙利铂和伊立替康为基础治疗进展后的成人和儿童（12 岁及以上）的晚期结直肠癌患者。检测 MMR 有助于：辅助临床评判 MSI-H 发生的原因；辅助临床判断受检者是否患有林奇综合症（LynchSyndrome，LS）；预测肿瘤患者能否从抗 PD-1 中获益。

注：

1. 错配修复（MMR）基因突变会导致错配修复缺陷（dMMR）；如果没有发生基因突变，则为正常（pMMR）。
2. 本次检测仅限于基因水平突变检测，未进行 IHC 表达检测，仅供参考。
3. MMR 基因检测体系/胚系突变。
4. “-”表示本次检测未发现相关变异。

免疫正相关基因检测结果解析

RAD54L

突变形式	NM_003579.4 intron5 c.408-2A>G
变异丰度	0.55%
循证医学证据	**免疫正相关说明:**有研究表明，多个 DNA 损伤修复缺陷型（DDR-ds）与肿瘤免疫浸润增加和 ICI 治疗的益处相关，并且可能被开发成免疫治疗的生物标志物[PMID: 34095878]。DDR 通路的改变可能导致更高的突变负荷和更高的淋巴细胞浸润，并增加患者对免疫治疗的反应[PMID: 33490197]。DDR 缺陷型肿瘤已被证实对免疫检查点抑制剂（ICIs）有较高的反应率[PMID: 32539551]。

化疗药物检测解析

化疗药物用药提示

本癌种	可能药物敏感性较高：铂类，吉西他滨
	可能毒副作用风险较低：顺铂 + 吉西他滨，顺铂 + 伊立替康
其他癌种	可能药物敏感性较高：氟尿嘧啶 + 奥沙利铂，环磷酰胺 + 表柔比星，环磷酰胺 + 表柔比星 + 氟尿嘧啶，环磷酰胺 + 多柔比星，顺铂 + 多柔比星 + 甲氨蝶呤，顺铂 + 氟尿嘧啶 + 奥沙利铂，顺铂 + 培美曲塞
	可能毒副作用风险较低：多柔比星，多西他赛，环磷酰胺，环磷酰胺 + 多柔比星，卡铂，替吉奥 + 叶酸，紫杉烷 + 铂类

注：

1. 本癌种化疗药物的毒副风险和敏感性预测参考纳入人群为本癌种患者的研究文献。
2. 更详细的化疗基因多态性和药物信息参见“化疗药物用药解析”。
3. “位点”指和化疗药物或方案的有效性、毒副作用等药效学相关的，位于基因组上的多态性位点，通常用 rs 号表示；单个“位点”上的遗传变异，在人群中会组合出多个“基因型”，不同基因型患者的药物反应在临床上可能会有所差异。
4. PharmGKB 是美国国立卫生研究院资助的提供人类基因变异与药物反应相关关系的知识库。
5. 临床证据等级来源于 PharmGKBClinicalAnnotationLevelsofEvidence(https://www.pharmgkb.org/page/clinAnnLevels)，证据等级 1A、1B、2A、2B、3、4 分别代表证据支持程度依次降低：
   1A：由临床药物基因组学实施联盟(CPIC)或遗传药理学指南认可，或在遗传药理学研究网络(PGRN)或某些重大卫生系统认可。
   1B：相关性基于多项有统计显著性的研究，此相关性必须在多于一个群体的研究中被重复，且显著性较强。
   2A：PharmGKB 定义的 2B 级之上的有 VIP（VeryImportantPharmacogene，非常重要的用药相关基因）的变异。2A 级变异为已知用药相关基因，与 2B 级相比功能相关性更显著。
   2B：相关性基于多项重复性研究所得的中等程度证据，但其中某些研究可能缺乏统计学显著性或规模效应较小。
   3：相关性基于单一显著性（尚无重复性）研究或多项缺乏明确证据的研究。
   4：注释仅基于少量病例、非权威研究或体外的分子功能研究。
6. 化疗药物检测结果仅从基因角度进行分析，化疗药物的药效及毒副作用还会受到多种临床因素影响，用药上会存在个体差异，所以实际临床用药方案需临床医生综合判断。

化疗药物用药解析

药物类别	化疗药物	检测基因	检测位点	检测结果	毒副作用风险	药物敏感性	等级
阿那曲唑	阿那曲唑	ABCB1	rs1045642	GG	可能较高	/	3
	阿那曲唑	CYP19A1	rs727479	CC	/	可能较低	3
博来霉素	博来霉素 + 顺铂 + 依托泊苷	ABCB1	rs1045642	GG	可能较低	/	3
	博来霉素 + 顺铂 + 依托泊苷	GSTP1	rs1695	AA	可能较低	/	3
	博来霉素 + 顺铂 + 依托泊苷	ERCC2	rs13181	GT	可能较高	/	3
	博来霉素 + 顺铂 + 依托泊苷	ERCC2	rs1799793	CC	可能较低	/	3
	博来霉素 + 顺铂 + 依托泊苷	ERCC1	rs3212986	AA	可能较高	/	3
	博来霉素 + 顺铂 + 依托泊苷	ERCC1	rs11615	GG	可能较低	/	3
铂类	奥沙利铂	ABCB1	rs1045642	GG	/	/	3
	奥沙利铂	ABCB1	rs1128503	AG	/	可能较高	3
	奥沙利铂	GSTP1	rs1695	AA	可能较低	/	3
	奥沙利铂	GSTP1	rs1695	AA	可能较高	/	3
	奥沙利铂	TP53	rs1042522	CG	/	可能较低	3
	铂类	SLC22A2	rs316019	CC	可能较低	/	3
	铂类	ABCB1	rs1045642	GG	/	可能较高	3
	铂类	ABCB1	rs1128503	AG	可能较低	/	3
	铂类	GSTP1	rs1695	AA	可能较高	/	3
	铂类	GSTP1	rs1695	AA	/	可能较低	3
	铂类	GSTP1	rs1695	AA	可能较高	/	3
	铂类	XRCC1	rs25487	CT	/	/	2B
	铂类	ERCC2	rs13181	GT	可能较低	/	3
	铂类	ERCC2	rs1799793	CC	/	/	3
	铂类	ERCC1	rs3212986	AA	/	可能较低	3
	铂类	ERCC1	rs11615	GG	可能较低	/	3
	卡铂	MTR	rs1805087	AA	可能较低	可能较低	3
	顺铂	MTR	rs1805087	AA	可能较低	可能较低	3
	顺铂	XPC	rs2228001	TT	可能较低	/	3
	顺铂	XPC	rs2228001	TT	可能较低	/	3
	顺铂	TPMT	rs1142345	TT	/	/	3
	顺铂	TPMT	rs1800460	CC	/	/	3
	顺铂	TPMT	rs12201199	AA	/	/	3

药物类别	化疗药物	检测基因	检测位点	检测结果	毒副作用风险	药物敏感性	等级
	顺铂	SLC22A2	rs316019	CC	/	/	3
	顺铂	GSTP1	rs1695	AA	/	/	3
	顺铂	GSTP1	rs1138272	CC	/	/	3
	顺铂	ERCC2	rs13181	GT	/	可能较高	3
	顺铂	ERCC2	rs13181	GT	/	可能较低	3
	顺铂	ERCC1	rs3212986	AA	可能较低	/	3
	顺铂	ERCC1	rs11615	GG	可能较低	/	3
	顺铂	ERCC1	rs11615	GG	/	可能较高	3
	顺铂	ERCC1	rs11615	GG	/	可能较高	3
	顺铂 + 多柔比星	ERCC1	rs11615	GG	可能较高	/	3
	顺铂 + 多柔比星 + 甲氨蝶呤	MTHFR	rs1801133	AA	可能较高	/	3
	顺铂 + 多柔比星 + 甲氨蝶呤	GSTP1	rs1695	AA	可能较低	可能较高	3
	顺铂 + 多柔比星 + 甲氨蝶呤	ERCC2	rs13181	GT	可能较高	/	3
	顺铂 + 氟尿嘧啶 + 奥沙利铂	VEGFA	rs25648	CC	/	可能较高	3
	顺铂 + 环磷酰胺	MUTYH	rs3219484	CC	可能较高	/	3
	顺铂 + 环磷酰胺	EPHX1	rs1051740	TT	可能较低	/	3
	顺铂 + 环磷酰胺	TPMT	rs1142345	TT	/	可能较高	3
	顺铂 + 环磷酰胺	NAT2	rs1801280	TT	可能较低	/	3
	顺铂 + 环磷酰胺	GSTP1	rs1695	AA	/	/	3
	顺铂 + 环磷酰胺	ERCC1	rs11615	GG	/	/	3
	顺铂 + 环磷酰胺 + 多柔比星 + 甲氨蝶呤 + 长春新碱	ABCB1	rs1128503	AG	/	可能较低	3
	顺铂 + 吉西他滨	CDA	rs2072671	CC	可能较低	/	3
	顺铂 + 吉西他滨	ERCC2	rs13181	GT	/	可能较低	3
	顺铂 + 吉西他滨	ERCC1	rs3212986	AA	/	可能较低	3
	顺铂 + 吉西他滨	ERCC1	rs11615	GG	/	可能较低	3
	顺铂 + 培美曲塞	ABCC2	rs2273697	AG	/	可能较高	3
	顺铂 + 伊立替康	UGT1A1	rs4148323	AG	可能较高	/	1B
	顺铂 + 伊立替康	UGT1A1	rs4148323	AG	可能较低	/	1B
	顺铂 + 紫杉醇	TP53	rs1042522	CG	/	可能较低	3
氟尿嘧啶类	氟尿嘧啶	DPYD	rs17376848	AA	/	/	1A
	氟尿嘧啶	DPYD	rs1801158	CC	/	/	1A
	氟尿嘧啶	DPYD	rs115232898	TT	可能较低	/	1A

药物类别	化疗药物	检测基因	检测位点	检测结果	毒副作用风险	药物敏感性	等级
	氟尿嘧啶	DPYD	rs2297595	TT	/	/	1A
	氟尿嘧啶	DPYD	rs1801265	AA	/	/	1A
	氟尿嘧啶	EGFR	rs2293347	CC	/	可能较低	3
	氟尿嘧啶	GSTP1	rs1695	AA	可能较高	/	3
	氟尿嘧啶 + 奥沙利铂	ERCC2	rs13181	GT	/	可能较高	3
	氟尿嘧啶 + 表柔比星 + 奥沙利铂	NQO1	rs1800566	AG	/	可能较低	3
	氟尿嘧啶 + 亚叶酸	ERCC2	rs13181	GT	/	可能较低	3
	氟尿嘧啶 + 亚叶酸 + 奥沙利铂	MTHFR	rs1801133	AA	/	/	3
	氟尿嘧啶 + 亚叶酸 + 奥沙利铂	MTHFR	rs1801133	AA	可能较高	/	3
	氟尿嘧啶 + 亚叶酸 + 奥沙利铂	XRCC1	rs25487	CT	可能较高	/	3
	氟尿嘧啶 + 亚叶酸 + 奥沙利铂	ERCC2	rs13181	GT	可能较高	/	3
	氟尿嘧啶 + 亚叶酸 + 奥沙利铂	ERCC1	rs11615	GG	/	可能较高	3
	氟尿嘧啶 + 亚叶酸 + 奥沙利铂	ERCC1	rs11615	GG	可能较低	/	3
	氟尿嘧啶 + 伊立替康 + 奥沙利铂	GSTP1	rs1695	AA	可能较高	/	3
	氟尿嘧啶类	DPYD	rs67376798	TT	可能较低	/	1A
	氟尿嘧啶类	DPYD	rs3918290	CC	/	/	1A
	氟尿嘧啶类	DPYD	rs55886062	AA	可能较低	/	1A
	卡培他滨	CDA	rs2072671	CC	/	/	3
	卡培他滨	DPYD	rs76387818	GG	可能较低	/	3
	卡培他滨	DPYD	rs67376798	TT	/	/	1A
	卡培他滨	DPYD	rs12022243	CC	可能较低	/	3
	卡培他滨	DPYD	rs3918290	CC	/	/	1A
	卡培他滨	DPYD	rs17376848	AA	/	/	1A
	卡培他滨	DPYD	rs55886062	AA	/	/	1A
	卡培他滨	DPYD	rs1801158	CC	/	/	1A
	卡培他滨	DPYD	rs2297595	TT	/	/	1A
	卡培他滨	DPYD	rs1801265	AA	/	/	1A
	卡培他滨	ABCB1	rs1045642	GG	可能较高	/	3
	卡培他滨	ABCB1	rs2032582	CC	可能较高	/	3
	卡培他滨	ABCB1	rs1128503	AG	可能较高	/	3
	卡培他滨 + 奥沙利铂	VEGFA	rs2010963	CG	/	可能较低	3
	卡培他滨 + 表柔比星 + 铂类	GSTP1	rs1695	AA	/	可能较低	3

药物类别	化疗药物	检测基因	检测位点	检测结果	毒副作用风险	药物敏感性	等级
	卡培他滨 + 顺铂 + 多西他赛 + 表柔比星 + 吉西他滨	ERCC2	rs13181	GT	/	可能较高	3
	卡培他滨 + 顺铂 + 多西他赛 + 表柔比星 + 吉西他滨	ERCC1	rs11615	GG	/	可能较低	3
	替吉奥 + 叶酸	UMPS	rs1801019	GG	可能较低	/	3
格拉司琼	格拉司琼	ABCB1	rs1045642	GG	/	/	3
	格拉司琼	ERCC1	rs3212986	AA	可能较高	可能较低	3
环磷酰胺	环磷酰胺	VEGFA	rs2010963	CG	/	可能较高	3
	环磷酰胺	SOD2	rs4880	AG	/	可能较低	3
	环磷酰胺	GSTP1	rs1695	AA	/	/	3
	环磷酰胺	ABCC4	rs9561778	GG	可能较低	/	3
	环磷酰胺 + 表柔比星	GSTP1	rs1695	AA	/	可能较高	3
	环磷酰胺 + 表柔比星 + 氟尿嘧啶	CYP1B1	rs1056836	GG	/	可能较高	3
	环磷酰胺 + 表柔比星 + 氟尿嘧啶	NQO1	rs1800566	AG	/	可能较高	3
	环磷酰胺 + 表柔比星 + 紫杉醇	CYP1B1	rs1056836	GG	可能较高	/	3
	环磷酰胺 + 多柔比星	SLC22A16	rs12210538	AA	可能较低	/	3
	环磷酰胺 + 多柔比星	ABCB1	rs2032582	CC	/	可能较高	3
	环磷酰胺 + 多柔比星	CYP2B6	rs3211371	CC	可能较低	/	3
	环磷酰胺 + 多柔比星 + 氟尿嘧啶	CYP1B1	rs1056836	GG	可能较低	/	3
	环磷酰胺 + 多柔比星 + 氟尿嘧啶	ABCG2	rs2231142	GT	可能较高	/	3
	环磷酰胺 + 多柔比星 + 氟尿嘧啶	ABCB1	rs1045642	GG	可能较高	/	3
	环磷酰胺 + 多柔比星 + 氟尿嘧啶	ABCC2	rs2273697	AG	可能较低	/	3
	环磷酰胺 + 多柔比星 + 氟尿嘧啶	GSTP1	rs1695	AA	可能较高	/	3
	环磷酰胺 + 多柔比星 + 氟尿嘧啶	ATM	rs1801516	GG	可能较低	/	3
	环磷酰胺 + 多柔比星 + 氟尿嘧啶	ABCC4	rs9561778	GG	可能较低	/	3
	环磷酰胺 + 多柔比星 + 氟尿嘧啶	XRCC1	rs25487	CT	可能较高	/	3
	环磷酰胺 + 多柔比星 + 氟尿嘧啶	ERCC1	rs3212986	AA	可能较高	/	3
	环磷酰胺 + 多柔比星 + 氟尿嘧啶	ERCC1	rs11615	GG	可能较高	/	3
吉西他滨	吉西他滨	CDA	rs2072671	CC	/	/	3
	吉西他滨	CDA	rs2072671	CC	可能较高	/	3
	吉西他滨	CDA	rs60369023	GG	可能较低	/	3
	吉西他滨	ABCG2	rs2231142	GT	可能较高	可能较高	3
	吉西他滨	RRM1	rs1042858	AG	可能较低	/	4
	吉西他滨	SLC28A1	rs2242046	GG	可能较低	/	3

药物类别	化疗药物	检测基因	检测位点	检测结果	毒副作用风险	药物敏感性	等级
	吉西他滨 + 紫杉醇	CDA	rs2072671	CC	可能较高	/	3
甲氨蝶呤	甲氨蝶呤	MTHFR	rs1801133	AA	/	/	2A
	甲氨蝶呤	ABCB1	rs1045642	GG	/	/	3
	甲氨蝶呤	ABCB1	rs1128503	AG	/	/	3
帕洛诺司琼	帕洛诺司琼	ERCC1	rs3212986	AA	可能较高	可能较低	3
培美曲塞	培美曲塞	MTHFR	rs1801133	AA	/	可能较低	3
	培美曲塞	DHFR	rs1650697	GG	可能较低	/	3
	培美曲塞	DHFR	rs442767	TT	可能较低	/	3
	培美曲塞	GGH	rs11545078	GG	可能较高	/	3
	培美曲塞	SLC19A1	rs1051298	AG	/	可能较低	3
他莫昔芬	他莫昔芬	ABCB1	rs1045642	GG	/	可能较高	3
	他莫昔芬	CYP19A1	rs4646	AA	/	可能较低	3
	他莫昔芬	CYP19A1	rs4646	AA	/	可能较高	3
伊立替康	伊立替康	UGT1A1	rs4148323	AG	/	/	1B
	伊立替康	SEMA3C	rs7779029	CC	可能较高	/	3
	伊立替康	C8orf34	rs1517114	GG	可能较低	/	3
	伊立替康	SLCO1B1	rs2306283	GG	/	可能较低	3
	伊立替康	TOP1	rs6072262	GG	可能较低	/	3
紫衫烷类	多西他赛	ERCC1	rs3212986	AA	可能较低	/	3
	多西他赛	ERCC1	rs11615	GG	可能较低	/	3
	多西他赛 + 沙利度胺	ABCC6	rs2238472	CC	可能较高	/	3
	紫杉醇	SOD2	rs4880	AG	可能较低	/	3
	紫杉醇	ABCB1	rs2032582	CC	/	可能较低	3
	紫杉醇	ABCB1	rs1128503	AG	可能较低	/	3
	紫杉醇	CYP2C8	rs1934951	CT	可能较高	/	4
	紫杉醇	ERCC1	rs3212986	AA	可能较高	/	3
	紫杉烷 + 铂类	ABCB1	rs2032582	CC	可能较低	/	3
蒽环类	多柔比星	GSTP1	rs1695	AA	可能较低	/	3
	蒽环类	CBR3	rs1056892	GG	可能较高	/	3
	蒽环类 + 紫杉烷	ABCB1	rs1045642	GG	/	可能较低	3

注:

1. 本报告中参考药物并非按照疗效排序。
2. “/”未有研究报道或现有研究结论不一致。

附录

样本质控情况

质控环节	质控参数	质控数值	质控标准
病理评估	肿瘤细胞含量	不适用	≥10%
核酸质量评估	DNA总量（ng）	25	≥20
	DNA降解程度	不适用	A/B/C级
	预文库总量（ng）	3094	≥500
测序质量评估	平均测序深度	3601	≥1500
	覆盖均一性	98%	≥90%
	基因组比对率	99%	≥95%
	碱基质量Q30 占比	96%	≥80%
总体质量评估	合格		

注：

1. 肿瘤细胞含量：送检样本经 HE 染色评估的肿瘤细胞含量。如送检样本不满足病理评估所需条件，则不进行此项评估。血浆 cfDNA 样本不做此项评估。
2. DNA 总量：送检样本的 DNA 提取总量。
3. DNA 降解程度：cfDNA 样本不适用于此项评估。
   - A 级：有主带，或降解均匀且降解区域主要集中在 5000bp 以上；
   - B 级：无主带，降解均匀且降解区域主要集中在 1500-5000bp 之间；
   - C 级：无主带，降解均匀且降解区域主要集中在 500-1500bp 之间；
   - D 级（不合格）：无主带，降解均匀且降解区域主要集中在 500-1500bp 之间，但总量介于 100ng 到 300ng 之间；或降解区域弥散在 150-1000bp，或集中在 500bp 以下。
4. 预文库总量：核酸片段经过接头连接和扩增纯化后中间产物的总量。
5. 平均测序深度：目标区域每个碱基被测到的平均次数。
6. 覆盖均一性：测序深度达到平均测序深度 20%的碱基占比。
7. 基因组比对率：比对到参考基因组上的 reads 数目占比。
8. 碱基质量 Q30 占比：测序数据中碱基质量在 Q30 以上（即碱基识别错误率在千分之一以下）的占比。
9. 总体质量评估：根据 DNA 平均测序深度进行评估，分为“合格”、“警戒“、”不合格”三个等级。总体质量评估为“警戒“或者“不合格”时，均会影响检测的准确性和敏感性。

常见靶向药物相关基因检测列表

基因	检测内容	靶向药物
ALK	突变融合	ALK 抑制剂：克唑替尼*（Crizotinib）（FDA/NMPA 批准用于非小细胞肺癌；FDA 批准用于炎症性肌纤维母细胞瘤；NCCN 指南推荐用于非小细胞肺癌、炎症性肌纤维母细胞瘤、子宫炎症性肌纤维母细胞瘤；CSCO 推荐用于非小细胞肺癌、炎症性肌纤维母细胞瘤）；塞瑞替尼*（Ceritinib）（FDA/NMPA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN 指南推荐用于非小细胞肺癌、炎症性肌纤维母细胞瘤、子宫炎症性肌纤维母细胞瘤；CSCO 推荐用于非小细胞肺癌、炎症性肌纤维母细胞瘤）；阿来替尼*（Alectinib）（FDA/NMPA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN 指南推荐用于非小细胞肺癌、炎症性肌纤维母细胞瘤和子宫炎症性肌纤维母细胞瘤；CSCO 推荐用于非小细胞肺癌）；布格替尼*（Brigatinib）（FDA/NMPA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN 指南推荐用于非小细胞肺癌、炎症性肌纤维母细胞瘤、子宫炎症性肌纤维母细胞瘤；CSCO 推荐用于非小细胞肺癌）；恩沙替尼*（Ensartinib）（NMPA 批准用于非小细胞肺癌；CSCO 推荐用于非小细胞肺癌）；洛拉替尼*（Lorlatinib）（FDA/NMPA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN 指南推荐用于非小细胞肺癌、炎症性肌纤维母细胞瘤和子宫炎症性肌纤维母细胞瘤；CSCO 推荐用于非小细胞肺癌）；伊鲁阿克*（lruplinalkib）（NMPA 批准用于非小细胞肺癌） EGFR 抑制剂：厄洛替尼*（Erlotinib）、吉非替尼*（Gefitinib）、阿法替尼*（Afatinib）、达可替尼*（Dacomitinib）、奥希替尼*（Osimertinib）、埃克替尼*（Icotinib）（NCCN 指南表明，ALK 融合阳性的非小细胞肺癌患者对 EGFR-TKI 耐药）
BRAF	突变融合	BRAF 抑制剂：维莫非尼*（Vemurafenib）（FDA/NMPA 批准用于黑色素瘤；FDA 批准用于埃德海姆切斯特病；NCCN 指南推荐用于非小细胞肺癌、中枢神经系统癌症；CSCO 指南推荐用于皮肤黑色素瘤、肢端黑色素瘤、黏膜黑色素瘤）；达拉非尼（Dabrafenib）（FDA 批准用于黑色素瘤；NCCN 指南推荐用于非小细胞肺癌） MEK 抑制剂：曲美替尼（Trametinib）（FDA 批准用于黑色素瘤） 曲美替尼+达拉非尼*（Dabrafenib+Trametinib）（FDA 批准用于甲状腺癌、实体瘤、胶质瘤；FDA/NMPA 批准用于黑色素瘤、非小细胞肺癌；NCCN 指南推荐用于非小细胞肺癌、胰腺癌、胃食管结合腺癌、食管癌、胆道癌、胃癌、胶质瘤、唾液腺癌、皮肤黑色素瘤、甲状腺癌、卵巢癌、输卵管癌、腹膜癌、中枢神经系统癌症、胃肠道间质瘤；CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌、皮肤黑色素瘤、肢端黑色素瘤、黏膜黑色素瘤、胆道癌）；康奈非尼+贝美替尼（Encorafenib+Binimetinib）（FDA 批准用于黑色素瘤和非小细胞肺癌；NCCN 指南推荐用于皮肤黑色素瘤和非小细胞肺癌）；考比替尼+维莫非尼（Cobimetinib+Vemurafenib）（FDA 批准用于黑色素瘤；NCCN 指南推荐用于胶质瘤、皮肤黑色素瘤）；康奈非尼+西妥昔单抗（Encorafenib+Cetuximab）（FDA 批准用于结直肠癌；NCCN 指南推荐用于结直肠癌）；阿替利珠单抗+考比替尼+维莫非尼（Atezolizumab+Cobimetinib+Vemurafenib）（FDA 批准用于黑色素瘤；CSCO 指南推荐用于皮肤黑色素瘤和肢端黑色素瘤）；司美替尼*（Selumetinib）（NCCN 指南推荐用于胶质瘤）；康奈非尼+帕尼单抗（Encorafenib+Panitumumab）（NCCN 指南推荐用于结直肠癌）；达拉非尼+曲美替尼+帕博利珠单抗（Dabrafenib+Trametinib+Pembrolizumab）（CSCO 指南推荐用于皮肤黑色素瘤和肢端黑色素瘤） EGFR 单抗：帕尼单抗（Panitumumab）、西妥昔单抗*（Cetuximab）（NCCN 指南指出，携带 BRAF V600E 的结直肠癌患者在使用西妥昔单抗或帕尼单抗时（单药或者联合化疗），敏感性降低。BRAF 突变是抗 EGFR 疗法（西妥昔单抗、帕尼单抗）在转移性结直肠癌非一线治疗中耐药的标志）
BRCA1	突变	PARP 抑制剂：奥拉帕利*（Olaparib）（FDA/NMPA 批准用于卵巢癌、输卵管癌、腹膜癌和前列腺癌；FDA 批准用于乳腺癌、胰脏腺癌；NCCN 指南推荐用于乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌、胰腺癌；CSCO 指南推荐用于乳腺癌、卵巢上皮癌、前列腺癌、胰腺癌）；氟唑帕利*（Fluzoparib）（NMPA 批准用于卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌；CSCO 指南推荐用于卵巢上皮癌）；帕米帕利*（Pamiparib）（NMPA 批准用于卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌；CSCO 指南推荐用于卵巢上皮癌）；尼拉帕利*（Niraparib）（FDA/NMPA 批准用于卵巢癌、输卵管癌、腹膜癌；FDA 批准用于前列腺癌；NCCN 指南推荐用于卵巢癌和前列腺癌；

		CSCO 指南推荐用于卵巢上皮癌）；Rucaparib（FDA 批准用于卵巢癌、输卵管癌、腹膜癌和前列腺癌；NCCN 指南推荐用于卵巢癌、前列腺癌、胰腺癌）；Talazoparib（FDA 批准用于乳腺癌和前列腺癌；NCCN 指南推荐用于乳腺癌和前列腺癌） 贝伐珠单抗+奥拉帕利*（Bevacizumab+Olaparib）（FDA/NMPA 批准用于卵巢癌、输卵管癌、腹膜癌；NCCN 指南推荐用于卵巢癌；CSCO 指南推荐用于卵巢上皮癌）
BRCA2	突变	PARP 抑制剂：奥拉帕利*（Olaparib）（FDA/NMPA 批准用于卵巢癌、输卵管癌、腹膜癌和前列腺癌；FDA 批准用于乳腺癌、胰脏腺癌；NCCN 指南推荐用于乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌、胰腺癌、子宫平滑肌肉瘤；CSCO 指南推荐用于乳腺癌、卵巢上皮癌、前列腺癌、胰腺癌）；氟唑帕利*（Fluzoparib）（NMPA 批准用于卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌；CSCO 指南推荐用于卵巢上皮癌）；帕米帕利*（Pamiparib）（NMPA 批准用于卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌；CSCO 指南推荐用于卵巢上皮癌）；尼拉帕利*（Niraparib）（FDA/NMPA 批准用于卵巢癌、输卵管癌、腹膜癌；FDA 批准用于前列腺癌；NCCN 指南推荐用于卵巢癌、子宫平滑肌肉瘤和前列腺癌；CSCO 指南推荐用于卵巢上皮癌）；Rucaparib（FDA 批准用于卵巢癌、输卵管癌、腹膜癌和前列腺癌；NCCN 指南推荐用于卵巢癌、前列腺癌、胰腺癌、子宫平滑肌肉瘤）；Talazoparib（FDA 批准用于乳腺癌和前列腺癌；NCCN 指南推荐用于乳腺癌和前列腺癌） 贝伐珠单抗+奥拉帕利*（Bevacizumab+Olaparib）（FDA/NMPA 批准用于卵巢癌、输卵管癌、腹膜癌；NCCN 指南推荐用于卵巢癌；CSCO 指南推荐用于卵巢上皮癌）
EGFR	突变	EGFR 抑制剂：厄洛替尼*（Erlotinib）（FDA/NMPA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌）；吉非替尼*（Gefitinib）（FDA/NMPA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌）；阿法替尼*（Afatinib）（FDA/NMPA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌）；达可替尼*（Dacomitinib）（FDA/NMPA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌）；奥希替尼*（Osimertinib）（FDA/NMPA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌）；埃克替尼*（Icotinib）（NMPA 批准用于非小细胞肺癌；CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌）；阿美替尼*（Almonertinib）（NMPA 批准用于非小细胞肺癌；CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌）；伏美替尼*（Furmonertinib）（NMPA 批准用于非小细胞肺癌；CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌）；Amivantamab（FDA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌）；贝福替尼*（NMPA 批准用于非小细胞肺癌）；舒沃替尼*（Sunvozertinib）（NMPA 批准用于非小细胞肺癌）；NCCN 指南指出，EGFR T790M 与 EGFR TKI 获得性耐药相关；多数 EGFR 20 号外显子插入突变预计对 EGFR TKIs 耐药（厄洛替尼*、吉非替尼*、埃克替尼*、达可替尼*、阿法替尼*） 厄洛替尼+雷莫西尤单抗（Erlotinib+Ramucirumab）（FDA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN 指南推荐用于非小细胞肺癌）；厄洛替尼+贝伐珠单抗（Erlotinib+Bevacizumab）（NCCN 推荐用于非鳞非小细胞肺癌；CSCO 推荐用于非小细胞肺癌）
ERBB2 (HER2)	突变 扩增	曲妥珠单抗*（Trastuzumab）（FDA/NMPA 批准用于胃癌、胃食管结合腺癌、乳腺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于胃癌、乳腺癌、食管腺癌、胃食管结合腺癌；NCCN 指南推荐用于子宫内膜癌症、唾液腺癌）；恩美曲妥珠单抗*（Ado-trastuzumab emtansine）（FDA/NMPA 批准用于乳腺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于乳腺癌；NCCN 指南推荐用于非小细胞肺癌、唾液腺癌）；维迪西妥单抗*（Disitamab）（NMPA 批准用于胃癌、胃食管结合腺癌、膀胱尿路上皮癌；CSCO 指南推荐用于膀胱尿路上皮癌、输尿管癌、肾盂癌、胃癌、食管腺癌、胃食管结合腺癌）；德曲妥珠单抗*（Trastuzumab deruxtecan）（FDA/NMPA 批准用于乳腺癌；FDA 批准用于胃癌、胃食管结合腺癌、非小细胞肺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于乳腺癌、非小细胞肺癌；NCCN 指南推荐用于食管腺癌、胃食管结合腺癌、胃腺癌、唾液腺癌、宫颈癌、子宫内膜癌）；奈拉替尼*（Neratinib）（FDA/NMPA 批准用于乳腺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于乳腺癌）；拉帕替尼*（Lapatinib）（FDA/NMPA 批准用于乳腺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于乳腺癌）；曲妥珠单抗+拉帕替尼（Trastuzumab+Lapatinib）（NCCN 指南推荐用于乳腺癌）；Tucatinib+曲妥珠单抗（Tucatinib+Trastuzumab）（FDA 批准用于乳腺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于乳腺癌）；Margetuximab（FDA 批准用于乳腺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于乳腺癌）；伊尼妥单抗*（Inetetamab）（NMPA 批准用于乳腺癌）；曲妥珠单抗+帕妥珠单抗*（Trastuzumab+Pertuzumab）（FDA/NMPA 批准用于乳腺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于乳腺癌；NCCN 指南推荐用于唾液腺癌、胆道癌）；曲妥珠单抗+吡咯替尼*（Trastuzumab+Pyrotinib）（NMPA 批准用于乳腺癌；CSCO 指南推荐用于乳腺癌）；帕博利珠单抗+曲

		妥珠单抗（Pembrolizumab+Trastuzumab）（FDA 批准用于胃癌、胃食管结合腺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于食管腺癌、胃食管结合腺癌、胃癌）；吡咯替尼*（Pyrotinib）（NMPA 批准用于乳腺癌；CSCO 指南推荐用于乳腺癌、非小细胞肺癌） EGFR 抑制剂：埃克替尼*（Icotinib）、厄洛替尼*（Erlotinib）、吉非替尼*（Gefitinib）、阿法替尼*（Afatinib）、达可替尼*（Dacomitinib）、奥希替尼*（Osimertinib）、阿美替尼*（Almonertinib）、伏美替尼*（Furmonertinib）（NCCN 指南指出 ERBB2 扩增是非小细胞肺癌对 EGFR TKI 耐药的机制） EGFR 单抗：西妥昔单抗*（Cetuximab）、帕尼单抗（Panitumumab）（NCCN 指南提示 HER2 过表达可能预示 EGFR 靶向单克隆抗体的耐药性）
FGFR2	突变 融合	佩米替尼*（Pemigatinib）（FDA/NMPA 批准用于胆管癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于胆管癌）；Infigratinib（FDA 批准用于胆管癌；CSCO 指南推荐用于胆管癌）；Futibatinib（FDA 批准用于肝内胆管癌；NCCN 指南推荐用于肝内胆管癌）；Erdafitinib（FDA 批准用于膀胱尿路上皮癌；NCCN 指南推荐用于膀胱癌；CSCO 指南推荐用于膀胱尿路上皮癌、肾盂癌、输尿管癌）
FGFR3	突变 融合	Erdafitinib（FDA 批准用于膀胱尿路上皮癌；NCCN 指南推荐用于膀胱癌；CSCO 指南推荐用于膀胱尿路上皮癌、肾盂癌、输尿管癌）
IDH1	突变	艾伏尼布*（Ivosidenib）（FDA 批准用于胆管癌；NCCN 指南推荐用于胆管癌、胶质瘤和软骨肉瘤；CSCO 指南推荐用于胆道癌）
KIT	突变	伊马替尼*（Imatinib）（NCCN/CSCO 指南推荐用于胃肠道间质瘤、皮肤黑色素瘤；CSCO 指南推荐用于肢端黑色素瘤、黏膜黑色素瘤）
KRAS	突变	Sotorasib（FDA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌；NCCN 指南推荐用于胰腺癌）；Adagrasib（FDA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌；NCCN 指南推荐用于胰腺癌）；Adagrasib+西妥昔单抗（Adagrasib+Cetuximab）（NCCN 指南推荐用于结直肠癌）；Adagrasib+帕尼单抗（Adagrasib+Panitumumab）（NCCN 指南推荐用于结直肠癌）；Sotorasib+西妥昔单抗（Sotorasib+Cetuximab）（NCCN 指南推荐用于结直肠癌）；Sotorasib+帕尼单抗（Sotorasib+Panitumumab）（NCCN 指南推荐用于结直肠癌） EGFR 单抗：西妥昔单抗*（Cetuximab）、帕尼单抗（Panitumumab）（NCCN 指南指出任何携带已知 KRAS 突变（外显子 2，3，4）或 NRAS 突变（外显子 2，3，4）的患者不应使用西妥昔单抗或者帕尼单抗，除非作为针对 KRAS G12C 突变的治疗方案的一部分）
MET	突变 扩增 14 号外显子跳跃	克唑替尼*（Crizotinib）（NCCN 指南推荐用于非小细胞肺癌）；Capmatinib（FDA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌）；赛沃替尼*（Savolitinib）（NMPA 批准用于非小细胞肺癌；CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌）；Tepotinib（FDA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌）；谷美替尼*（Gumarontinib）（NMPA 批准用于非小细胞肺癌） EGFR 抑制剂：厄洛替尼*（Erlotinib）、吉非替尼*（Gefitinib）、阿法替尼*（Afatinib）、达可替尼*（Dacomitinib）、奥希替尼*（Osimertinib）、埃克替尼*（Icotinib）、阿美替尼*（Almonertinib）、伏美替尼*（Furmonertinib）（NCCN 指南指出 MET 扩增是非小细胞肺癌对 EGFR TKI 耐药的机制）
NRAS	突变	贝美替尼（Binimetinib）（NCCN 指南推荐用于皮肤黑色素瘤） EGFR 单抗：西妥昔单抗*（Cetuximab）、帕尼单抗（Panitumumab）（NCCN 指南指出任何携带已知 KRAS 突变（外显子 2，3，4）或 NRAS 突变（外显子 2，3，4）的患者不应使用西妥昔单抗或者帕尼单抗，除非作为针对 KRAS G12C 突变的治疗方案的一部分）
NTRK1	融合	恩曲替尼*（Entrectinib）（FDA/NMPA 批准用于实体瘤；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌、胆道癌；NCCN 指南推荐用于肝细胞癌、食管癌、软组织肉瘤、外阴癌、腹膜癌、输卵管癌、卵巢癌、子宫内膜癌、乳腺癌、中枢神经系统癌症、甲状腺癌、宫颈癌、胰腺癌、小肠腺癌、胃食管结合腺癌、子宫体肉瘤、胃癌、唾液腺癌、皮肤黑色素瘤、胃肠道间质瘤、结直肠癌、胶质瘤）；拉罗替尼*（Larotrectinib）（FDA/NMPA 批准用于实体瘤；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌、胆道癌；NCCN 指南推荐用于肝细胞癌、食管癌、软组织肉瘤、外阴癌、腹膜癌、输卵管癌、卵巢癌、子宫内膜癌、乳腺癌、中枢神经系统癌症、甲状腺癌、宫颈癌、胰腺癌、小肠腺癌、胃食管结合腺癌、子宫体肉瘤、胃癌、唾液腺癌、皮肤黑色素瘤、胃肠道间质瘤、结直肠癌、胶质瘤）
NTRK2	融合	恩曲替尼*（Entrectinib）（FDA/NMPA 批准用于实体瘤；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌、胆

		道癌；NCCN 指南推荐用于肝细胞癌、食管癌、软组织肉瘤、外阴癌、腹膜癌、输卵管癌、卵巢癌、子宫内膜癌、乳腺癌、中枢神经系统癌症、甲状腺癌、宫颈癌、胰腺癌、小肠腺癌、胃食管结合腺癌、子宫体肉瘤、胃癌、唾液腺癌、皮肤黑色素瘤、胃肠道间质瘤、结直肠癌、胶质瘤）；拉罗替尼* (Larotrectinib)（FDA/NMPA 批准用于实体瘤；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌、胆道癌；NCCN 指南推荐用于肝细胞癌、食管癌、软组织肉瘤、外阴癌、腹膜癌、输卵管癌、卵巢癌、子宫内膜癌、乳腺癌、中枢神经系统癌症、甲状腺癌、宫颈癌、胰腺癌、小肠腺癌、胃食管结合腺癌、子宫体肉瘤、胃癌、唾液腺癌、皮肤黑色素瘤、胃肠道间质瘤、结直肠癌、胶质瘤）
NTRK3	融合	恩曲替尼*（Entrectinib）（FDA/NMPA 批准用于实体瘤；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌、胆道癌；NCCN 指南推荐用于肝细胞癌、食管癌、软组织肉瘤、外阴癌、腹膜癌、输卵管癌、卵巢癌、子宫内膜癌、乳腺癌、中枢神经系统癌症、甲状腺癌、宫颈癌、胰腺癌、小肠腺癌、胃食管结合腺癌、子宫体肉瘤、胃癌、唾液腺癌、皮肤黑色素瘤、胃肠道间质瘤、结直肠癌、胶质瘤）；拉罗替尼* (Larotrectinib)（FDA/NMPA 批准用于实体瘤；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌、胆道癌；NCCN 指南推荐用于肝细胞癌、食管癌、软组织肉瘤、外阴癌、腹膜癌、输卵管癌、卵巢癌、子宫内膜癌、乳腺癌、中枢神经系统癌症、甲状腺癌、宫颈癌、胰腺癌、小肠腺癌、胃食管结合腺癌、子宫体肉瘤、胃癌、唾液腺癌、皮肤黑色素瘤、胃肠道间质瘤、结直肠癌、胶质瘤）
PDGFRA	突变	伊马替尼*（Imatinib）（NCCN 指南推荐用于胃肠道间质瘤；NCCN 指南指出除了 D842V 位点，大部分 PDGFR 基因突变的胃肠道间质瘤患者与伊马替尼反应相关）；阿伐替尼*（Avapritinib）（FDA/NMPA 批准用于胃肠道间质瘤；NCCN/CSCO 指南推荐用于胃肠道间质瘤）
PIK3CA	突变	Alpelisib（FDA 批准用于乳腺癌；NCCN 指南推荐用于乳腺癌）
RET	突变 融合	普拉替尼*（Pralsetinib）（FDA/NMPA 批准用于非小细胞肺癌、甲状腺癌；NMPA 批准用于甲状腺髓样癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌、甲状腺癌；NCCN 指南推荐用于胆道癌、甲状腺髓样癌）；塞普替尼*（Selpercatinib）（FDA/NMPA 批准用于甲状腺癌、非小细胞肺癌、甲状腺髓样癌；FDA 批准用于实体瘤；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌；NCCN 指南推荐用于肝细胞癌、食管癌、腹膜癌、输卵管癌、卵巢癌、乳腺癌、甲状腺癌、宫颈癌、胆管癌、胰腺癌、小肠腺癌、胃食管结合腺癌、胃癌、唾液腺癌、结直肠癌、软组织肉瘤、甲状腺髓样癌）
ROS1	融合	克唑替尼*（Crizotinib）（FDA/NMPA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌；NCCN 指南推荐用于皮肤黑色素瘤）；塞瑞替尼*（Ceritinib）（NCCN 指南推荐用于非小细胞肺癌）；恩曲替尼*（Entrectinib）（FDA/NMPA 批准用于非小细胞肺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于非小细胞肺癌；NCCN 指南推荐用于皮肤黑色素瘤）；洛拉替尼*（Lorlatinib）（NCCN 指南推荐用于非小细胞肺癌）
MLH1	突变	Talazoparib（FDA 批准用于前列腺癌；NCCN 指南推荐用于前列腺癌）
ESR1	突变	Elacestrant（FDA 批准用于乳腺癌；NCCN 指南推荐用于乳腺癌）
ATM	突变	奥拉帕利* (Olaparib) (FDA/NMPA 批准用于前列腺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于前列腺癌)；Talazoparib（FDA 批准用于前列腺癌；NCCN 指南推荐用于前列腺癌）
BARD1	突变	奥拉帕利*（Olaparib）（FDA/NMPA 批准用于前列腺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于前列腺癌）
CHEK2	突变	奥拉帕利* (Olaparib) (FDA/NMPA 批准用于前列腺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于前列腺癌)；Talazoparib（FDA 批准用于前列腺癌；NCCN 指南推荐用于前列腺癌）
NBN	突变	Talazoparib（FDA 批准用于前列腺癌；NCCN 指南推荐用于前列腺癌）
NF1	突变	司美替尼*（Selumetinib）（NCCN 指南推荐用于胶质瘤）
PALB2	突变	奥拉帕利* (Olaparib) (FDA/NMPA 批准用于前列腺癌；NCCN/CSCO 指南推荐用于前列腺癌)；Talazoparib（FDA 批准用于前列腺癌；NCCN 指南推荐用于前列腺癌）；Rucaparib（NCCN 指南推荐用于胰腺腺癌）

检测基因列表

A

A1CF	*ABCB1*	*ABCC1*	*ABCC2*	*ABCC3*	*ABCC4*	*ABCC6*
ABCG2	*ABI1*	*ABL1*	*ABRAXAS1*	*ACKR3*	*ACSL3*	*ACSL6*
ACTB	*ACTG1*	*ACVR1*	*ACVR1B*	*ACVR2A*	*ACVRL1*	*ADGRA2*
AFDN	*AFF1*	*AFF3*	*AFF4*	*AHR*	*AIP*	*AJUBA*
AKAP9	*AKT1*	*AKT2*	*AKT3*	*ALB*	*ALDH2*	*ALK*
ALOX12B	*AMER1*	*ANK1*	*ANKRD26*	*ANTXR2*	*APC*	*APCDD1*
APEX1	*APEX2*	*APOBEC3B*	*AR*	*ARAF*	*AREG*	*ARFRP1*
ARHGAP26	*ARHGAP35*	*ARHGEF10*	*ARHGEF10L*	*ARHGEF12*	*ARID1A*	*ARID1B*
ARID2	*ARID4A*	*ARID4B*	*ARID5B*	*ARNT*	*ASNS*	*ASPM*
ASPSCR1	*ASS1*	*ASXL1*	*ASXL2*	*ATF1*	*ATG2B*	*ATIC*
ATM	*ATP1A1*	*ATP2B3*	*ATR*	*ATRIP*	*ATRX*	*AURKA*
AURKB	*AXIN1*	*AXIN2*	*AXL*			

B

B2M	*BABAM1*	*BABAM2*	*BACH1*	*BAP1*	*BARD1*	*BAX*
BCL10	*BCL11A*	*BCL11B*	*BCL2*	*BCL2A1*	*BCL2L1*	*BCL2L11*
BCL2L12	*BCL2L2*	*BCL3*	*BCL6*	*BCL7A*	*BCL9*	*BCL9L*
BCLAF1	*BCOR*	*BCORL1*	*BCR*	*BIRC3*	*BIRC5*	*BIRC6*
BIRC7	*BLCAP*	*BLK*	*BLM*	*BMPR1A*	*BMPR2*	*BRAF*
BRCA1	*BRCA2*	*BRCC3*	*BRD3*	*BRD4*	*BRIP1*	*BTG1*
BTG2	*BTK*	*BUB1*	*BUB1B*	*BUB3*		

C

C8orf34	*CACNA1D*	*CAD*	*CALR*	*CAMK2G*	*CAMKK2*	*CAMTA1*
CANT1	*CARD11*	*CARM1*	*CARS1*	*CASP3*	*CASP7*	*CASP8*
CASP9	*CBFA2T3*	*CBFB*	*CBL*	*CBLB*	*CBLC*	*CBR1*
CBR3	*CCDC6*	*CCN6*	*CCNB1IP1*	*CCND1*	*CCND2*	*CCND3*
CCNE1	*CCNH*	*CCR4*	*CD19*	*CD209*	*CD22*	*CD274*
CD28	*CD33*	*CD36*	*CD52*	*CD58*	*CD70*	*CD74*
CD79A	*CD79B*	*CDA*	*CDC25C*	*CDC27*	*CDC42*	*CDC73*
CDH1	*CDH11*	*CDH2*	*CDH20*	*CDH5*	*CDK1*	*CDK12*
CDK2	*CDK4*	*CDK5*	*CDK6*	*CDK7*	*CDK8*	*CDK9*
CDKN1A	*CDKN1B*	*CDKN1C*	*CDKN2A*	*CDKN2B*	*CDKN2C*	*CDX2*
CEBPA	*CENPS*	*CENPX*	*CEP43*	*CEP57*	*CEP89*	*CETN2*
CFTR	*CHCHD7*	*CHD2*	*CHD3*	*CHD4*	*CHD8*	*CHEK1*
CHEK2	*CHIC2*	*CHST11*	*CHUK*	*CIC*	*CIITA*	*CLIP1*
CLP1	*CLTC*	*CLTCL1*	*CNBP*	*CNOT3*	*CNTNAP1*	*CNTNAP2*
CNTRL	*COL1A1*	*COL22A1*	*COL2A1*	*COMT*	*COPS3*	*COX6C*
CPM	*CRBN*	*CREB1*	*CREB3L1*	*CREB3L2*	*CREBBP*	*CRKL*
CRLF2	*CRNKL1*	*CRTC1*	*CRTC3*	*CSDE1*	*CSF1R*	*CSF3R*
CSMD1	*CSMD3*	*CTCF*	*CTIF*	*CTNNA1*	*CTNNA2*	*CTNNB1*
CTNND1	*CTNND2*	*CUL1*	*CUL3*	*CUL4A*	*CUL4B*	*CUX1*
CXCL10	*CXCL8*	*CXCR4*	*CYLD*	*CYP17A1*	*CYP19A1*	*CYP1A1*
CYP1A2	*CYP1B1*	*CYP2A6*	*CYP2B6*	*CYP2C19*	*CYP2C8*	*CYP2C9*
CYP2D6	*CYP2E1*	*CYP3A4*	*CYP3A5*	*CYP4B1*	*CYSLTR2*	

D

DAXX	*DAZAP1*	*DCAF12L2*	*DCC*	*DCLRE1C*	*DCTN1*	*DDB2*
DDIT3	*DDR1*	*DDR2*	*DDX10*	*DDX3X*	*DDX41*	*DDX5*
DDX6	*DEK*	*DGCR8*	*DHFR*	*DHX15*	*DHX9*	*DICER1*
DIRAS3	*DIS3*	*DIS3L2*	*DLST*	*DNAJB1*	*DNM2*	*DNMT3A*
DOT1L	*DPYD*	*DROSHA*	*DTX1*	*DUSP2*	*DYNC2H1*	

E

E2F1	*EBF1*	*ECT2L*	*EED*	*EEF1A1*	*EFTUD2*	*EGF*
EGFR	*EGLN1*	*EIF1AX*	*EIF3E*	*EIF4A2*	*ELF3*	*ELF4*
ELK4	*ELL*	*ELN*	*EME1*	*EME2*	*EML4*	*EMSY*
ENG	*ENOSF1*	*EP300*	*EPAS1*	*EPCAM*	*EPHA2*	*EPHA3*
EPHA5	*EPHA6*	*EPHA7*	*EPHB1*	*EPHB4*	*EPHB6*	*EPHX1*
EPS15	*ERBB2*	*ERBB3*	*ERBB4*	*ERC1*	*ERCC1*	*ERCC2*
ERCC3	*ERCC4*	*ERCC5*	*ERCC6*	*ERCC8*	*EREG*	*ERF*
ERG	*ERRFI1*	*ESR1*	*ESR2*	*ETV1*	*ETV4*	*ETV5*
ETV6	*EWSR1*	*EXO1*	*EXT1*	*EXT2*	*EZH2*	*EZR*

F

FAAP100	*FAAP24*	*FAM131B*	*FAM135B*	*FAM47C*	*FAN1*	*FANCA*
FANCB	*FANCC*	*FANCD2*	*FANCE*	*FANCF*	*FANCG*	*FANCI*
FANCL	*FANCM*	*FAS*	*FAT1*	*FAT2*	*FAT3*	*FAT4*
FBLN2	*FBXO11*	*FBXW7*	*FCGR2B*	*FCGR3A*	*FCRL4*	*FEN1*
FES	*FEV*	*FEZF1*	*FGF10*	*FGF12*	*FGF14*	*FGF19*
FGF23	*FGF3*	*FGF4*	*FGF6*	*FGF7*	*FGFR1*	*FGFR2*
FGFR3	*FGFR4*	*FH*	*FHIT*	*FIP1L1*	*FLCN*	*FLI1*
FLNA	*FLT1*	*FLT3*	*FLT4*	*FMR1*	*FN1*	*FNBP1*
FNTB	*FOLR3*	*FOXA1*	*FOXA2*	*FOXL2*	*FOXO1*	*FOXO3*
FOXO4	*FOXP1*	*FOXR1*	*FRS2*	*FSTL3*	*FUBP1*	*FUS*
FYN						

G

G6PD	*GABRA6*	*GALNT12*	*GAS7*	*GATA1*	*GATA2*	*GATA3*
GATA4	*GATA6*	*GEN1*	*GGH*	*GID4*	*GLI1*	*GLI2*
GMPS	*GNA11*	*GNA13*	*GNAI2*	*GNAQ*	*GNAS*	*GOLGA5*
GOPC	*GPC3*	*GPC5*	*GPHN*	*GPS2*	*GRB2*	*GREM1*
GRIN2A	*GRM3*	*GSK3B*	*GSKIP*	*GSTA1*	*GSTM3*	*GSTP1*
GTF2H2	*GTF2H2C*	*GTF2H4*	*GTF2H5*	*GTF2I*		

H

H1-2	*H1-4*	*H1-5*	*H2AC6*	*H3-3A*	*H3-3B*	*H3C1*
H3C10	*H3C11*	*H3C12*	*H3C13*	*H3C2*	*H3C3*	*H3C4*
H3C6	*H3C7*	*H3C8*	*H4C9*	*HAS3*	*HDAC1*	*HDAC2*
HDAC3	*HDAC4*	*HDAC6*	*HDAC8*	*HERPUD1*	*HES1*	*HEY1*
HFE	*HGF*	*HIF1A*	*HIP1*	*HLA-A*	*HLA-B*	*HLA-C*
HLA-DPA1	*HLA-DPB1*	*HLA-DQA1*	*HLA-DQB1*	*HLA-DRA*	*HLA-DRB1*	*HLA-DRB3*
HLA-DRB4	*HLA-DRB5*	*HLF*	*HMGA1*	*HMGA2*	*HMGB1*	*HNF1A*
HNRNPA2B1	*HOOK3*	*HOXA11*	*HOXA13*	*HOXA9*	*HOXB13*	*HOXC11*
HOXC13	*HOXD11*	*HOXD13*	*HRAS*	*HSD3B1*	*HSP90AA1*	*HSP90AB1*
HSPH1						

I

ID3	*IDH1*	*IDH2*	*IDO1*	*IDO2*	*IFNGR1*	*IGF1*
IGF1R	*IGF2*	*IGF2BP2*	*IGF2R*	*IKBKB*	*IKBKE*	*IKZF1*
IKZF3	*IL2*	*IL21R*	*IL6ST*	*IL7R*	*ING1*	*INHBA*
INPP4A	*INPP4B*	*INPPL1*	*INSR*	*IRF1*	*IRF2*	*IRF4*
IRS2	*IRS4*	*ISX*	*ITGAV*	*ITK*	*ITPA*	

J

JAK1	*JAK2*	*JAK3*	*JAZF1*	*JUN*		

K

KANSL1	*KAT6A*	*KAT6B*	*KCNJ5*	*KDM5A*	*KDM5C*	*KDM6A*
KDR	*KDSR*	*KEAP1*	*KEL*	*KIAA1549*	*KIF1B*	*KIF5B*
KIT	*KLF2*	*KLF4*	*KLF5*	*KLF6*	*KLHL6*	*KLK2*
KMT2A	*KMT2B*	*KMT2C*	*KMT2D*	*KNL1*	*KNSTRN*	*KRAS*
KTN1						

L

LARP4B	*LASP1*	*LATS1*	*LATS2*	*LCK*	*LCP1*	*LEF1*
LEPROTL1	*LHFPL6*	*LIFR*	*LIG3*	*LMNA*	*LMO1*	*LMO2*
LPP	*LRIG3*	*LRP1B*	*LRP2*	*LRP6*	*LRRK2*	*LSM14A*
LTB	*LTK*	*LYL1*	*LYN*	*LZTR1*		

M

MACC1	*MAF*	*MAFB*	*MAGI2*	*MALT1*	*MAML2*	*MAN1B1*
MAP2K1	*MAP2K2*	*MAP2K4*	*MAP3K1*	*MAP3K13*	*MAP4K1*	*MAP4K4*
MAPK1	*MAPK14*	*MAPK8*	*MAPK9*	*MARK2*	*MAX*	*MB21D2*
MBD4	*MC1R*	*MCL1*	*MDH2*	*MDM2*	*MDM4*	*MDS2*
MECOM	*MED12*	*MEF2B*	*MEF2C*	*MEN1*	*MERTK*	*MET*
MGA	*MGMT*	*MITF*	*MKI67*	*MKNK1*	*MKNK2*	*MLF1*
MLH1	*MLH3*	*MLLT1*	*MLLT10*	*MLLT11*	*MLLT3*	*MLLT6*
MMP12	*MMP14*	*MMP2*	*MMP9*	*MN1*	*MNAT1*	*MNX1*
MPL	*MPO*	*MRE11*	*MRTFA*	*MSH2*	*MSH3*	*MSH6*
MSI2	*MSN*	*MSR1*	*MST1R*	*MTAP*	*MTCP1*	*MTHFR*
MTOR	*MTR*	*MUC1*	*MUC16*	*MUC4*	*MUS81*	*MUTYH*
MYB	*MYC*	*MYCL*	*MYCN*	*MYD88*	*MYH11*	*MYH9*

MYO1B	MYO5A	MYOD1				

N

N4BP2	NAB2	NACA	NAT1	NAT2	NBEA	NBN
NCKIPSD	NCOA1	NCOA2	NCOA4	NCOR1	NCOR2	NDRG1
NEIL2	NEIL3	NF1	NF2	NFATC2	NFE2L2	NFIB
NFKB2	NFKBIA	NFKBIE	NHEJ1	NIN	NKX2-1	NONO
NOTCH1	NOTCH2	NOTCH3	NOTCH4	NPM1	NQO1	NR4A3
NRAS	NRG1	NRP2	NSD1	NSD2	NSD3	NT5C2
NTHL1	NTRK1	NTRK2	NTRK3	NUDT1	NUMA1	NUP214
NUP93	NUP98	NUTM1				

O

OGG1	OLIG2	OMD	OPRM1			

P

P2RY8	PABPC1	PAFAH1B2	PAK1	PAK3	PAK5	PALB2
PARP1	PARP2	PARP3	PARP4	PATZ1	PAX3	PAX5
PAX7	PAX8	PBRM1	PBX1	PCBP1	PCLO	PCM1
PCNA	PDCD1	PDCD1LG2	PDE4DIP	PDGFB	PDGFRA	PDGFRB
PDK1	PDPK1	PDS5B	PEG3	PER1	PGR	PHF6
PHLPP2	PHOX2B	PICALM	PIERCE2	PIGA	PIK3C2B	PIK3C2G
PIK3C3	PIK3CA	PIK3CB	PIK3CD	PIK3CG	PIK3R1	PIK3R2
PIK3R3	PIM1	PLAG1	PLCG1	PLCG2	PLK1	PLXNB2
PML	PMS1	PMS2	PNRC1	POLB	POLD1	POLD2
POLD4	POLE	POLE2	POLE3	POLE4	POLG	POLH
POLI	POLK	POLM	POLN	POLQ	POT1	POU2AF1
POU5F1	PPARG	PPFIBP1	PPM1D	PPP1R15A	PPP2R1A	PPP2R2A
PPP2R5B	PPP6C	PRCC	PRDM1	PRDM16	PRDM2	PREX2
PRF1	PRKACA	PRKAR1A	PRKCB	PRKCE	PRKCG	PRKCH
PRKCI	PRKDC	PRKN	PRPF40B	PRPF8	PRPS1	PRRT2
PRRX1	PRSS1	PRSS8	PSIP1	PTCH1	PTCH2	PTEN
PTK2	PTK6	PTPN11	PTPN13	PTPN6	PTPRB	PTPRC
PTPRD	PTPRK	PTPRO	PTPRT	PWWP2A		

Q

QKI						

R

RABEP1	RAC1	RAC2	RAD17	RAD21	RAD23A	RAD50
RAD51	RAD51B	RAD51C	RAD51D	RAD52	RAD54B	RAD54L
RAF1	RALGDS	RANBP2	RAP1GDS1	RARA	RARB	RASA1
RASA2	RASSF1	RASSF8	RB1	RBBP8	RBM10	RBM15
RBX1	RECQL4	REL	RET	REV3L	RFC1	RFC2
RFC3	RFC4	RFC5	RGPD3	RGS7	RHBDF2	RHEB
RHOA	RHOH	RICTOR	RIT1	RMI1	RMI2	RNASEL
RNF213	RNF43	ROBO2	ROCK1	ROS1	RPA1	RPA2
RPA3	RPA4	RPL10	RPL22	RPL5	RPN1	RPS6KA1
RPS6KB1	RPTOR	RRAGC	RRAS2	RRM1	RSF1	RSPO2
RSPO3	RUNX1	RUNX1T1	RUNX2	RXRA		

S

S100A7	SAMD9	SAMD9L	SATB2	SBDS	SDC4	SDHA
SDHAF2	SDHB	SDHC	SDHD	SEC31A	SEM1	SEMA3C
SEPTIN5	SEPTIN6	SEPTIN9	SERPINB3	SET	SETBP1	SETD1B
SETD2	SETDB1	SF3B1	SFPQ	SFRP4	SGK1	SH2B3
SH3GL1	SHH	SHTN1	SIN3A	SIRPA	SIX1	SKI
SLC10A2	SLC16A7	SLC19A1	SLC22A16	SLC22A2	SLC25A11	SLC28A1
SLC28A3	SLC29A1	SLC34A2	SLC45A3	SLCO1B1	SLCO1B3	SLIT2
SLX1A	SLX1B	SLX4	SMAD2	SMAD3	SMAD4	SMARCA1
SMARCA4	SMARCB1	SMARCD1	SMARCE1	SMC1A	SMC3	SMO
SMUG1	SNAI1	SNAI2	SNCAIP	SND1	SNX29	SOCS1
SOD2	SOS1	SOX10	SOX17	SOX2	SOX21	SOX9
SPECC1	SPEN	SPINK1	SPOP	SPTA1	SRC	SRGAP3
SRP72	SRSF2	SRSF3	SS18	SS18L1	SSBP1	SSX1
SSX2	SSX4	STAG1	STAG2	STAT3	STAT4	STAT5B
STAT6	STIL	STK11	STK4	STRN	SUFU	SULT1A1
SUZ12	SYCP3	SYK				

T

TAF1	*TAF15*	*TAL1*	*TAL2*	*TBL1XR1*	*TBX3*	*TCEA1*
TCF12	*TCF3*	*TCF4*	*TCF7L2*	*TCL1A*	*TDO2*	*TEC*
TEK	*TELO2*	*TENT5C*	*TERT*	*TET1*	*TET2*	*TFE3*
TFEB	*TFG*	*TFPT*	*TFRC*	*TGFBR1*	*TGFBR2*	*THRAP3*
TIPARP	*TLK2*	*TLR4*	*TLX1*	*TLX3*	*TMEM127*	*TMEM30A*
TMPRSS2	*TNF*	*TNFAIP3*	*TNFRSF11A*	*TNFRSF14*	*TNFRSF17*	*TNFSF11*
TNKS	*TNKS2*	*TOP1*	*TOP2A*	*TOP3A*	*TOP3B*	*TOPBP1*
TP53	*TP53BP1*	*TP63*	*TPM3*	*TPM4*	*TPMT*	*TPR*
TRAF2	*TRAF3*	*TRAF5*	*TRAF7*	*TRIM24*	*TRIM27*	*TRIM33*
TRIO	*TRIP11*	*TRRAP*	*TSC1*	*TSC2*	*TSHR*	*TSPAN3*
TSPAN31	*TUBA1A*	*TUBB*	*TUBD1*	*TUBE1*	*TWIST1*	*TYMS*
TYRO3						

U

U2AF1	*UBE2T*	*UBR5*	*UGT1A1*	*UGT1A9*	*UIMC1*	*UMPS*
USP1	*USP44*	*USP6*	*USP8*			

V

VAV1	*VEGFA*	*VEGFB*	*VEGFC*	*VGLL3*	*VHL*	*VTI1A*

W

WAS	*WDCP*	*WEE1*	*WIF1*	*WNK2*	*WNT1*	*WNT5A*
WNT6	*WRN*	*WT1*	*WWTR1*			

X

XIAP	*XPA*	*XPC*	*XPO1*	*XRCC1*	*XRCC2*	*XRCC3*
XRCC4	*XRCC5*	*XRCC6*				

Y

YEATS4	*YES1*	*YWHAE*				

Z

ZAP70	*ZBTB16*	*ZBTB2*	*ZBTB20*	*ZBTB7A*	*ZCCHC8*	*ZFHX3*
ZFP36L1	*ZMYM2*	*ZMYM3*	*ZNF217*	*ZNF331*	*ZNF384*	*ZNF429*
ZNF479	*ZNF521*	*ZNF703*	*ZNF750*	*ZNRF3*	*ZRSR2*	

注：红色标注基因表示本次检出结果阳性，无红色标注基因表示本次检出结果阴性。

检测方法与局限性

检测方法

本次检测采用目标区域探针捕获技术，基于 Illumina 测序平台的二代高通量测序技术(NGS)对样本进行检测。该技术由本机构独立开发、分析和验证。本机构已依据相关技术指导准则完成技术平台验证。

局限性说明

1.本检测仅为临床诊断及治疗决策提供参考和辅助。临床诊断及治疗决策应由临床医生结合受检者的全面临床信息进行综合判断。

2.本检测的分析和解读基于已发表的文献和公开的数据库，随着科学研究的发展和数据库的更新，变异解读可能发生一定的变更。

3.本检测适用于发现指定基因 DNA 水平的变异，不涉及 DNA 甲基化、RNA 水平或蛋白质水平的检测。

4.如未检出指定基因的变异(即阴性结果)不能排除存在低于检测下限的变异的可能性。

5.肿瘤是一种复杂的系统性疾病，评定是否为恶性肿瘤需要由临床医生综合多种检查结果进行判定。本检测不能用于确认或排除恶性肿瘤的存在。

6.部分患者不存在明确的靶向药物对应的基因突变，所以并非所有受检者都可以找到对应靶向药物或明确耐药机制。

7.检测范围外的基因变异和/或药物间相互作用等非基因变异因素均可能影响药物效果等临床表型。

8.变异检出的敏感性受到送检样本中恶性肿瘤细胞比例的影响。

9.外周血游离 DNA(cfDNA)主要来自于正常细胞，其中的循环肿瘤 DNA(ctDNA)占比一般极低。由于 ctDNA 占比受到肿瘤分期、肿瘤全身负荷、转移部位及当前治疗状况等多种因素的影响，ctDNA 变异丰度与组织中的变异丰度不具备直接关联性；血浆中循环 DNA 源自病灶部位细胞释放入血液，并非所有病变细胞的变异都能释放入血，因此血浆中可检测到的变异可能无法完全反映病灶部位全部细胞变异情况。

10.肿瘤发展或治疗过程中可能出现获得性基因变异，从而使癌症的突变谱发生变化，同时肿瘤也可能存在肿瘤间和肿瘤内的异质性。本检测报告结果仅对送检样品负责，如有疑义，请在收到结果后的 7 个工作日内与我们联系。

参考文献

Shaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029. [PMID: 33207094]

Fangusaro J, Onar-Thomas A, Poussaint TY, et al. Selumetinib in paediatric patients with BRAFaberrant or neurofibromatosis type 1-associated recurrent, refractory, or progressive low-grade glioma: a multicentre, phase 2 trial. Lancet Oncol 2019;20:1011-1022. [PMID: 31151904]

Gutzmer R, Stroyakovskiy D, Gogas H, et al. Atezolizumab, vemurafenib, and cobimetinib as first-line treatment for unresectable advanced BRAF V600 mutation-positive melanoma (IMspire150): Primary analysis of the randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;395(10240):1835-1844. [PMID: 32534646]

Van Cutsem E, Hujberts S, Grothey A, et al. Binimetinib, encorafenib, and cetuximab triplet therapy for patients with BRAF V600E-mutant metastatic colorectal cancer: Safety lead-in results from the phase III BEACON colorectal cancer study. J Clin Oncol. 2019;37(17):1460-1469. [PMID: 30892987]

Kopetz S, Grothey A, Yaeger R, et al. Encorafenib, binimetinib, and cetuximab in BRAF V600E-mutated colorectal cancer. N Engl J Med. 2019;381(17):1632-1643. [PMID: 31566309]

Kopetz S, Grothey A, Van CutsemE, et al. Encorafenib plus cetuximab with or without binimetinib for BRAF V600E-mutant metastatic colorectal cancer: Quality-of-life results from a randomized, three-arm, phase III study versus the choice of either irinotecan or FOLFIRI plus cetuximab (BEACON CRC). J Clin Oncol. 2020;38(suppl 4): abstr 8.

Nakagawa K, Garon EB, Seto T, et al. Ramucirumab plus erlotinib in patients with untreated, EGFR-mutated, advanced non-small-cell lung cancer (RELAY): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2019;20(12):1655-1669. [PMID: 31591063]

Yang JCH, Camidge DR, Yang CT, et al. Safety, efficacy, and pharmacokinetics of almonertinib (HS-10296) in pretreated patients with EGFR-mutated advanced NSCLC: A multicenter, open-label, phase 1 trial. J Thorac Oncol. 2020;15(12):1907-1918. [PMID: 32916310]

Shi Y, Hu X, Zhang S, et al. Efficacy and safety of alflutinib (AST2818) in patients with T790M mutation-positive NSCLC: A phase IIb multicenter single-arm study. J Clin Oncol. 2020;38(suppl 15): abstr 9602.

Yun J, Lee SH, Kim SY, et al. Antitumor Activity of Amivantamab (JNJ-61186372), an EGFR-MET Bispecific Antibody, in Diverse Models of EGFR Exon 20 Insertion-Driven NSCLC[J]. Cancer Discov. 2020, 10(8):1194-1209. [PMID: 32414908]

Abou-Alfa GK, Sahai V, Hollebecque A, et al. Pemigatinib for previously treated, locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma: a multicentre, open-label, phase 2 study. Lancet Oncol. 2020;21(5):671-684. [PMID: 32203698]

Loriot Y, Necchi A, Park SH, et al. Erdafitinib in locally advanced or metastatic urothelial carcinoma. N Engl J Med. 2019;381(4):338-348. [PMID: 31340094]

Smit EF, Nakagawa K, Nagasaka M, et al. Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201) in patients with HER2-mutated metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC): Interim results of DESTINY-Lung01. J Clin Oncol. 2020;38(suppl 15): abstr 9504.

Chung HC, et al. First-line pembrolizumab/placebo plus trastuzumab and chemotherapy in HER2-positive advanced gastric cancer: KEYNOTE-811. Future Oncol 2021 Feb;17(5):491-501. [PMID: 33167735]

Lee HW, Sa JK, Gualberto A, et al. A phase II trial of tipifarnib for patients with previously treated, metastatic urothelial carcinoma harboring HRAS mutations. Clin Cancer Res. 2020; 26(19): 5113-5119. [PMID: 32636318]

Hong DS, Fakih MG, Strickler JH, et al. KRAS G12C Inhibition with Sotorasib in Advanced Solid Tumors[J]. N Engl J Med. 2020, 24;383(13):1207-1217. [PMID: 32955176]

Wolf J, Seto T, Han JY, Reguart N, et al. Capmatinib in *MET* exon 14-mutated or *MET*-amplified non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(10):944-957. [PMID: 32877583]

Lu S et al., Phase II study of savolitinib in patients with pulmonary sarcomatoid carcinoma and other types of non-small cell lung cancer harboring MET exon 14 skipping mutations. J Clin Oncol. 2020;38(suppl 15): abstr 9519.

Drilon A, Clark JW, Weiss J, Ou SI, et al. Antitumor activity of crizotinib in lung cancers harboring a MET exon 14 alteration. Nat Med. 2020;26(1):47-51. [PMID: 31932802]

Paik PK, Felip E, Veillon R, et al. Tepotinib in non-small-cell lung cancer with *MET* exon 14 skipping mutations. N Engl J Med. 2020;383(10):931-943. [PMID: 32469185]

Doebele RC, Drilon A, Paz-Ares L, et al. Entrectinib in patients with advanced or metastatic NTRK fusion-positive solid tumours: integrated analysis of three phase 1-2 trials. Lancet Oncol. 2020;21(2):271-282. [PMID: 31838007]

Hong DS, DuBois SG, Kummar S, et al. Larotrectinib in patients with TRK fusion-positive solid tumours: a pooled analysis of three phase 1/2 clinical trials. Lancet Oncol. 2020;21(4):531-540. [PMID: 32105622]

Jones RL, Serrano C, von Mehren M, et al. Avapritinib in unresectable or metastatic PDGFRA D842V-mutant gastrointestinal stromal tumours: Long-term efficacy and safety data from the NAVIGATOR phase I trial. Eur J Cancer. 2021;145:132-142. [PMID: 33465704]

Bradford D, Larkins E, Mushti SL, et al. FDA approval summary: Selpercatinib for the treatment of lung and thyroid cancers with RET gene mutations or fusions. Clin Cancer Res. 2021;27(8):2130-2135. [PMID: 33239432]

Drusbosky LM, Rodriguez E, Dawar R, et al. Therapeutic strategies in RET gene rearranged non-small cell lung cancer. J Hematol Oncol. 2021;14(1):50. [PMID: 33771190]

Drilon A, Siena S, Dziadziuszko R, et al. Entrectinib in ROS1 fusion-positive non-small-cell lung cancer: integrated analysis of three phase 1-2 trials. Lancet Oncol. 2020;21(2):261-270. [PMID: 31838015]

Zhou C, Ramalingam SS, Kim TM, et al. Treatment Outcomes and Safety of Mobocertinib in Platinum-Pretreated Patients With EGFR Exon 20 Insertion-Positive Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer: A Phase 1/2 Open-label Nonrandomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2021;7(12):e214761. [PMID: 34647988]

Zhao H, Yao W, Min X, et al. Apatinib Plus Gefitinib as First-Line Treatment in Advanced EGFR-Mutant NSCLC: The Phase III ACTIVE Study (CTONG1706). J Thorac Oncol. 2021;16(9):1533-1546. [PMID: 34033974]

广州诺禾医学检验实验室

广州市黄埔区开源大道 11 号 C6 栋 702 室

上海诺禾医学检验实验室

上海市闵行区绿洲环路 396 弄 9 号 201 室

天津诺禾医学检验实验室

天津市武清区创业总部基地 B07

T.020-32038634





诺禾医学　诺禾在线　扫码认证

www.novogene.com

中国 · 美国 · 英国 · 新加坡 · 荷兰 · 日本

China · USA · UK · Singapore · Netherlands · Japan

Novogene 诺禾致源